

12P PROF

Teoremes vectorials IV

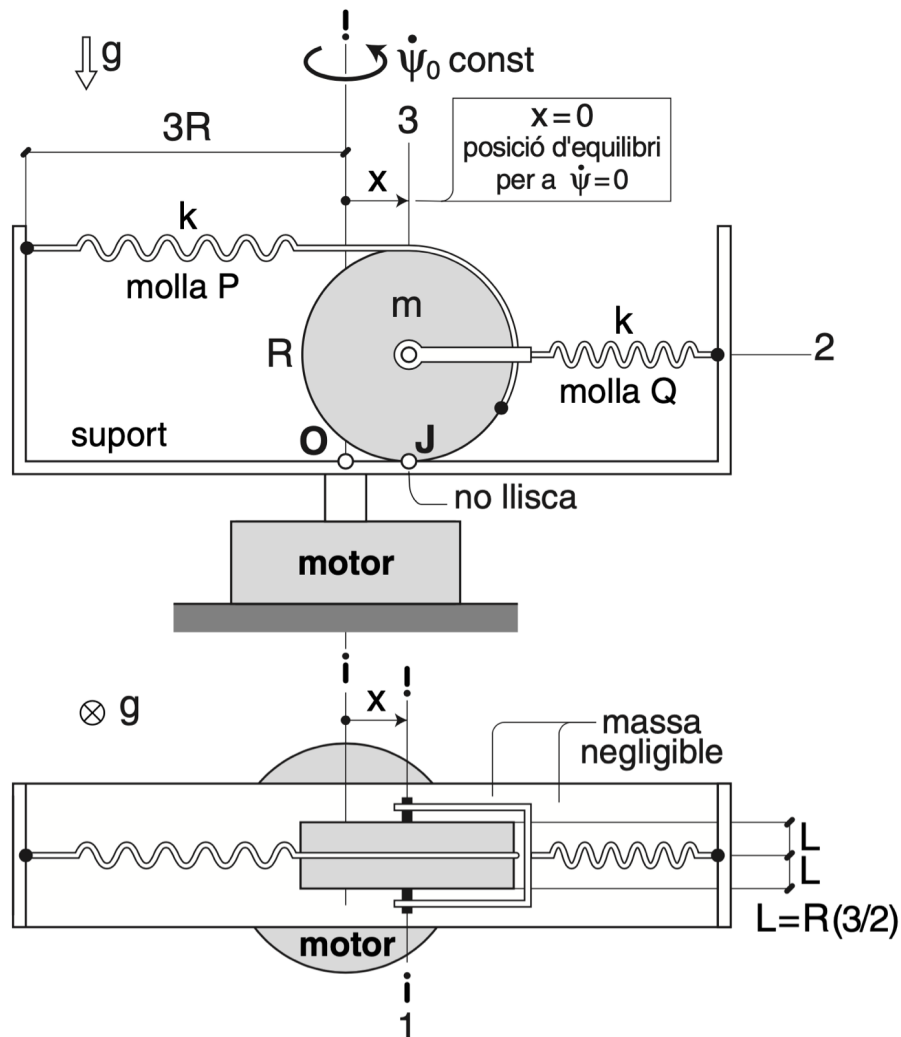
Lluís Ros

<https://lluisros.github.io/mecanica>

2025-26 Q2

Examen de REAVA, 7 de juliol 2015

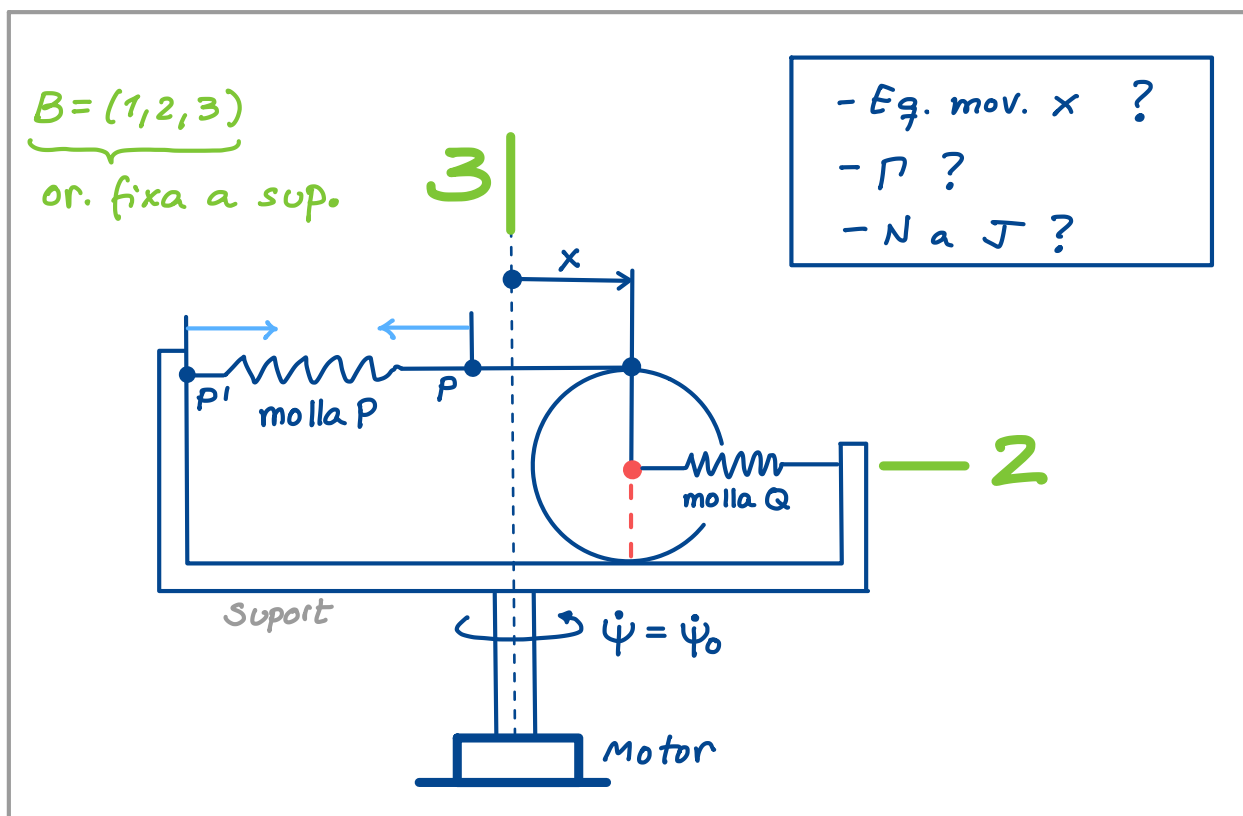
El corró homogeni, de radi R , gruix $2L$ (amb $L = (3/2)R$) i massa m , manté contacte sense lliscar amb el suport, que té radi $3R$, massa negligible i gira amb velocitat angular $\dot{\psi}_0$ constant respecte del terra. Les dues molles tenen una constant de rigidesa k i un dels seus extrems fixos al suport. La molla Q té l'altre extrem fix al centre del corró, en tant que la molla P s'enrotlla a la perifèria del corró. Per a $x=0$, que és d'equilibri per a $\dot{\psi}_0 = 0$, la molla P està tensada amb una força F_0 .



Fes el diagrama general d'interaccions (DGI) i troba:

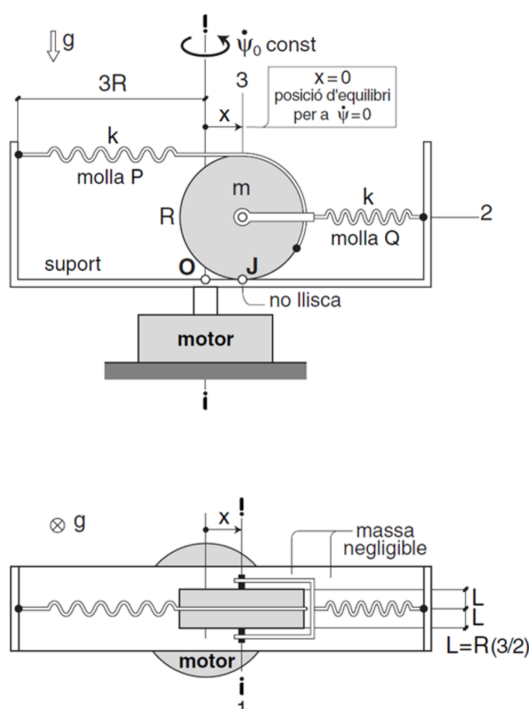
- L'equació del moviment per a la coordenada x .
- El parell motor Γ que garanteix $\dot{\psi}_0 = \text{ct.}$
- La força normal del suport sobre el corró.

Poso això a dalt-dreta x tenir-ho a mà



Ja que la suggereixen, treballarem en $B = (1, 2, 3)$
or fixa sup

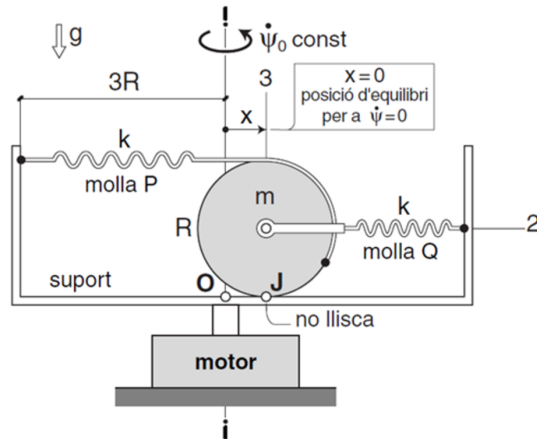
Eq. mov. coord. x



Tasques preparatòries:

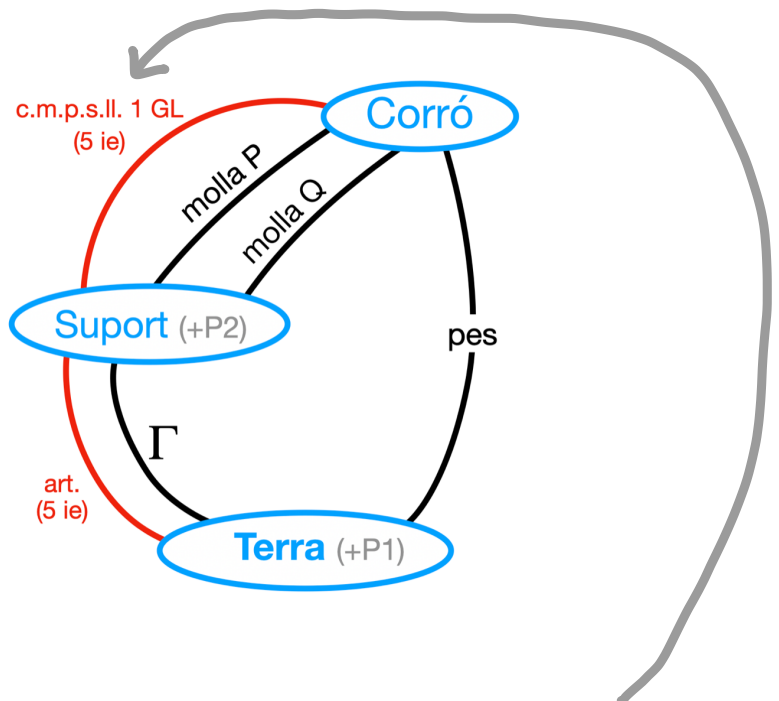
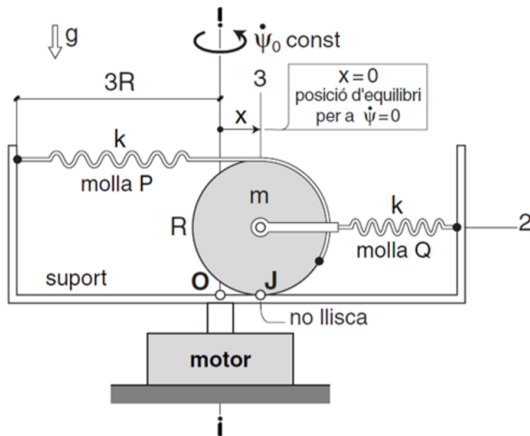
- GL + incògn. assoc.?
- **DGI** + anàlisi global?
- Torsor suport $\rightarrow$ corró?
- Forces molles?
- Full ruta?

#GL + incòg. associades



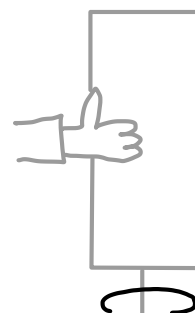
- 2 GL** {
- $\psi = \psi_0 = ct$, **forçat** $\Rightarrow \Gamma$ és la incòg. assoc. (rotació del **suport** resp. **T**)
 - $\dot{x}$, **lliure** $\Rightarrow \ddot{x}$ és la incòg. assoc. (desplaçament del **corró** resp. del **suport**)

DGI + anàlisi global



Recompte global:

$$\begin{aligned} 10 \text{ ie}, \Gamma, \ddot{x} &\Rightarrow 12 \text{ incòg} \\ 2 \text{ sòlids} \cdot 6 \frac{\text{eqs}}{\text{sòlid}} &\Rightarrow 12 \text{ eqs} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} 10 \text{ ie}, \Gamma, \ddot{x} &\Rightarrow 12 \text{ incòg} \\ 2 \text{ sòlids} \cdot 6 \frac{\text{eqs}}{\text{sòlid}} &\Rightarrow 12 \text{ eqs} \end{aligned}} \right\} \text{DET}$$



Pot cilíndric sobre pissarra

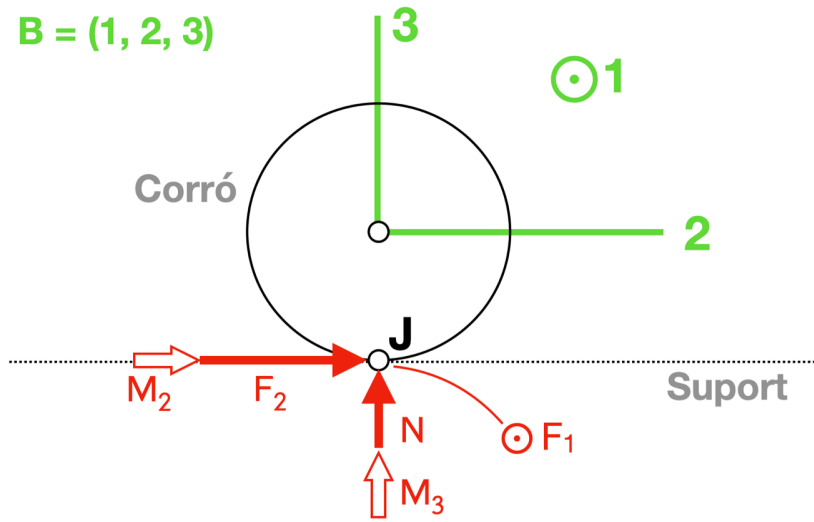
Torsor enllaç sup → corró

$J_{\text{corró}}$ no llisca
resp suport

Corró només pot girar
en **dir 1** resp suport

$$\left\{ \bar{F}_{\text{sup} \rightarrow \text{corró}} \right\}_B = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ N \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ \bar{M}_{\text{sup} \rightarrow \text{corró}} (J) \right\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ M_2 \\ M_3 \end{Bmatrix}$$



Triem B
així pq

- Dir 1 $\parallel \bar{\Omega}_{\text{sup}}^{\text{corró}}$ → Fa aflorar el zero en aq. dir.
- Dir 3 $\parallel N$ → permet tenir N separada de F_1 i F_2 (per trobar N i per imposar $N > 0$)

No és fixa a corró, però corró = $\begin{vmatrix} \text{rotor} \\ \text{simètric} \end{vmatrix}$

Tot a pissarra

Força molla P

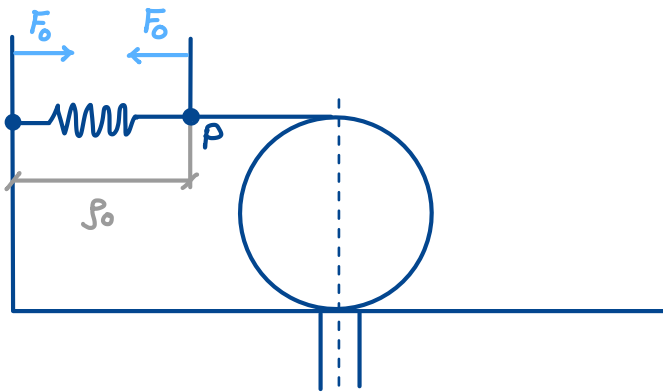
Inserida en fil inext $\Rightarrow$ sols pot fer força atract. $\Rightarrow$ Crit. atracció $\Rightarrow F_{mp}^{at} = F_0 + K \Delta s$

Dada

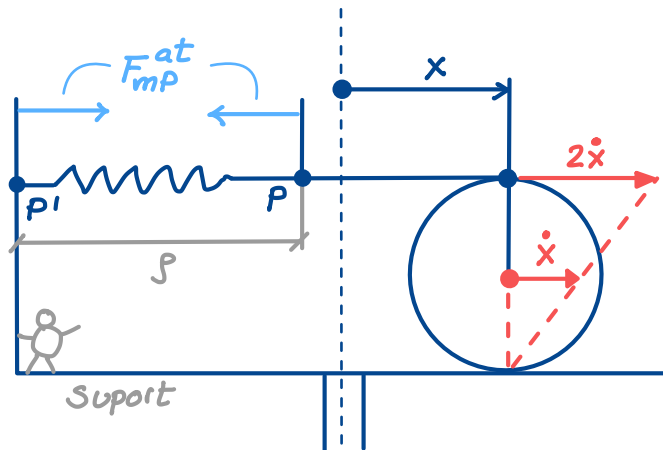
"Esta tensada amb força F_0 "

Enrotllada a corró $\Rightarrow \dot{s} \xrightarrow{\int} \Delta s$

Inicial de ref. (s_0):



Genèrica (s):



Busco $\vec{v}_T(P)$, $\vec{v}_T(P')$ en ref. on siguin longitudinals a molla



Ref. suport !

$$\left. \begin{array}{l} \vec{v}_{\text{sup}}(P) = (\rightarrow 2\dot{x}) \\ \vec{v}_{\text{sup}}(P') = \vec{0} \end{array} \right\} \Rightarrow \dot{s} = 2\dot{x}$$

+ pq quan $\dot{x} > 0$ molla s'allarga !

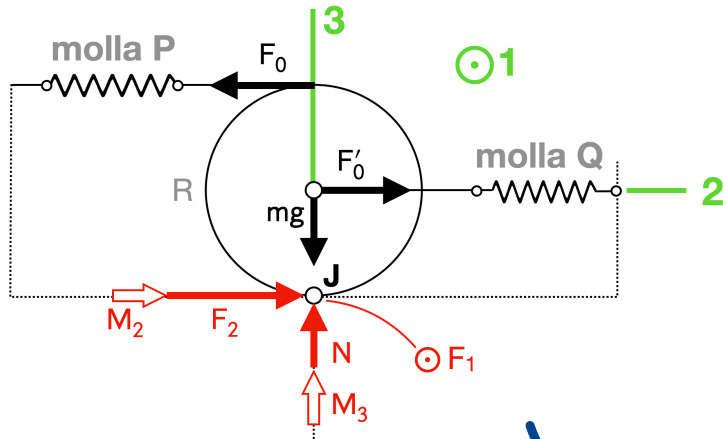
$$\Delta s = \int_0^t \dot{s} dt = \int_0^t 2\dot{x} dt = [2x(t)]_0^t = 2x(t) = 2x$$

$$F_{mp}^{at} = F_0 + K \cdot 2x$$

Força molla Q

Crit. d'atr. o repulsió? $\leftarrow$ Depèn de força feta a la config. ref.

Imposem equilibri i a veure què surt



Sentit de F_0' ?

me l'invento!
(i veurem si
l'he encertat)

$$\sum \bar{M}_{ext}(J) = \bar{0} \text{ (sist=coró):}$$

—miro DGI
x no descurdar-me forces

$$\begin{Bmatrix} F_{02R} - F_{01R} \\ M_2 \\ M_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$F_{O2R} - F_{O'R} = 0$$

$$\boxed{F_0' = 2F_0} \Rightarrow F_0' \text{ atractiva} \Rightarrow \text{Crit. atractiu!}$$

$$F_{mQ}^{at} = F_0' + k\Delta g = 2F_0 - kx \quad \Delta g = -x$$

J punt contacte entre sòlids però hi apliquem TMC sense aminorar-nos (situació estàtica)

Full n'ta eq. mov. x

x només afecta cinemàtic del corró $\Rightarrow$ sist. ha d'incloure el corró

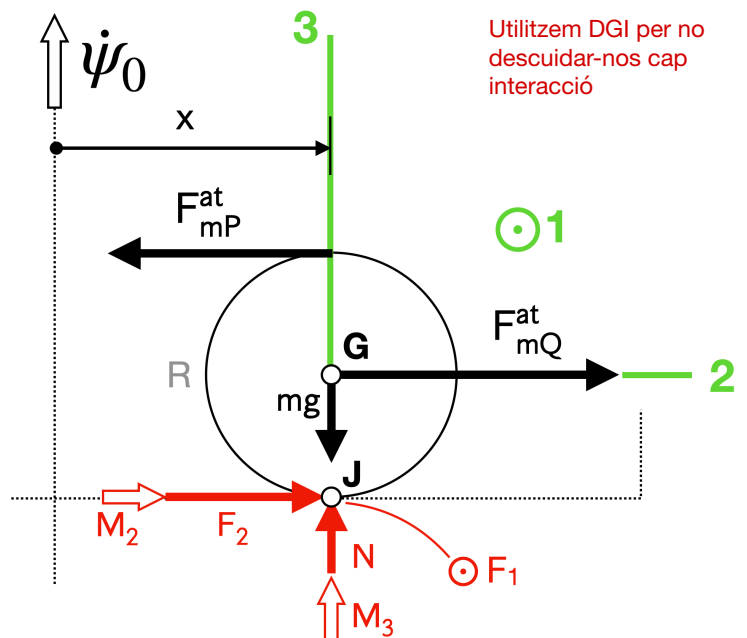
úniques opcions

Sistema	Incòg.	#incòg.	Problema
Corró	5 ie, $\ddot{x}$	6	DET
Corró + sup	5 ie, $\ddot{x}$, Γ	7	INDET

$\hookrightarrow$ Explorem $\Sigma \bar{F}_{ext}$ i $\Sigma \bar{M}_{ext}$ sobre sist = corró

TMC a J
delicat!

Explorem TMC a G
(i potser TQM)



$$\left\{ \Sigma \bar{M}_{ext}(G) \right\}_B = \left\{ \begin{array}{l} F_{at_{mP}} \cdot R + F_2 R \\ M_2 - F_1 R \\ M_3 \end{array} \right\} \rightarrow \text{Cap component lliure d'ie 😞}$$

(I)

$$\left\{ \Sigma \bar{F}_{ext} \right\}_B = \left\{ \begin{array}{l} F_1 \\ F_{at_{mQ}} - F_{at_{mP}} + F_2 \\ N - mg \end{array} \right\}$$

Explorem $\Sigma \bar{F}_{ext}$ pensant en TQM

(II)

Amb TMC no n'hi haurà prou!

$TMC(G)]_1$ i $TQM]_2$ sols contenenen F_2 i $\ddot{x}$.

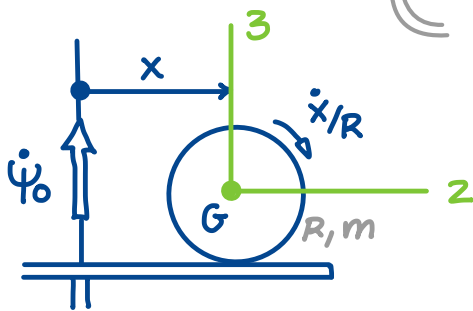


Full rota eq. mov. x (i F_2)	$\left. \begin{array}{l} TMC(G)]_1 \\ TQM]_2 \end{array} \right\}$ Sobre sist = corró (Aïllarem $\ddot{x}$ i F_2)
------------------------------------	---

$TMC(G)]_1$, sist = corró

$$\Sigma \bar{M}_{ext}(G) = \dot{\bar{H}}_{RTG}(G)$$

$$\bar{H}_{RTG}(G) = \mathbb{I}(G) \cdot \bar{\Omega}_{RTG}^{corró}$$



$$\begin{aligned} \bar{\Omega}_T^{corró} &= \bar{\Omega}_{sup}^{corró} + \bar{\Omega}_T^{sup} = \\ &= \left(\otimes \frac{\dot{x}}{R} \right) + \left(\uparrow \dot{\psi}_0 \right) = \begin{Bmatrix} -\frac{\dot{x}}{R} \\ 0 \\ \dot{\psi}_0 \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

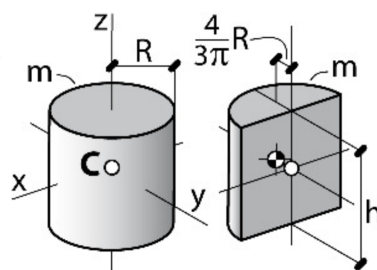
$$\{ \bar{H}_{RTG}(G) \}_B = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbb{I} & & \\ & \mathbb{I}' & \\ & & \mathbb{I}' \end{bmatrix}}_{\text{Rotor simètric a G pel pla (2,3)}} \begin{Bmatrix} -\frac{\dot{x}}{R} \\ 0 \\ \dot{\psi}_0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -\mathbb{I} \dot{x}/R \\ 0 \\ \mathbb{I}' \dot{\psi}_0 \end{Bmatrix}$$

Rotor simètric a G pel pla (2,3)

$B = (1, 2, 3)$
no fixa a corró però
 $\mathbb{I}(G) = ct$
(rotor simètric)

$$\mathbb{I} = \frac{mR^2}{2}$$

$$\mathbb{I}' = m \left(\frac{R^2}{4} + \frac{(2L)^2}{12} \right)$$



$\mathbb{I}(C)$

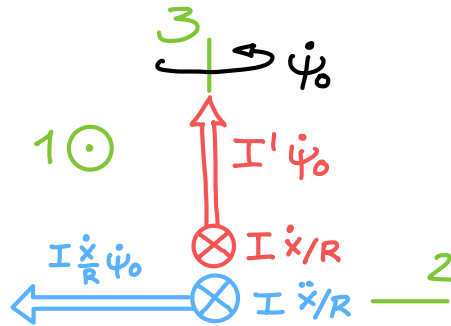
$$I_{xx} = m \left(\frac{1}{4} R^2 + \frac{1}{12} h^2 \right)$$

$$I_{zz} = \frac{1}{2} m R^2$$

rotor simètric a C

$$\left\{ \dot{\bar{H}}_{RTG} (G) \right\}_B = \begin{Bmatrix} -I \ddot{x}/R \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi}_0 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} -I \dot{x}/R \\ 0 \\ I' \dot{\psi}_0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -I \ddot{x}/R \\ -I \frac{\dot{x}}{R} \dot{\psi}_0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (III)$$

Quadra amb
deriv. analítica



$$[I = III]_1:$$

$$\begin{aligned} & \text{Salto} \quad \begin{aligned} & \text{Fat}_{mp} \cdot R + F_2 R = - \text{I} \frac{\ddot{x}}{R} \\ & (F_0 + 2Kx) R + F_2 R = - \frac{mR^2}{2} \frac{\ddot{x}}{R} \\ & F_2 + F_0 + 2Kx = - \frac{m\ddot{x}}{2} \end{aligned} \end{aligned}$$

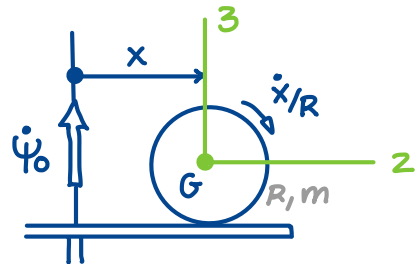
$$F_2 = - \frac{m\ddot{x}}{2} - F_0 - 2Kx$$

(IV)

TQM]₂, sist = coró

$$\sum \bar{F}_{ext} = m \bar{a}_T (G)$$

$$\bar{a}_T (G) \text{ via comp. mov. } \left| \begin{array}{l} AB = T \\ REL = \text{Suport} \end{array} \right.$$



$$\bar{a}_T (G) = \bar{a}_{REL} (G) + \bar{a}_{ar} (G) + 2 \bar{\Omega}_{AB}^{REL} \times \bar{v}_{REL} (G) =$$

$$= (\rightarrow \ddot{x}) + (\leftarrow \dot{\psi}_0^2 x) + 2 (\uparrow \dot{\psi}_0) \times (\rightarrow \dot{x}) =$$

$$= \left[\rightarrow (\ddot{x} - \dot{\psi}_0^2 x) \right] + (\otimes 2 \dot{\psi}_0 \dot{x}) = \begin{Bmatrix} -2 \dot{\psi}_0 \dot{x} \\ \ddot{x} - \dot{\psi}_0^2 x \\ 0 \end{Bmatrix}_B \quad (V)$$

M'ho salto

$$[(II) = m \cdot (v)]_2:$$

Salto

$$\begin{aligned} F_{mQ}^{at} - F_{mP}^{at} + F_2 &= m (\ddot{x} - \dot{\psi}_0^2 x) \\ 2F_0 - kx - F_0 - 2kx + F_2 &= m \ddot{x} - m \dot{\psi}_0^2 x \\ F_0 - 3kx + F_2 &= m \ddot{x} - m \dot{\psi}_0^2 x \end{aligned}$$

(VI)

Sobre diapo

(IV) i (VI) formen sistema lineal en $\ddot{x}$ i F_2 :

$$\left. \begin{aligned} F_2 &= -\frac{m}{2} \ddot{x} - F_0 - 2kx & (a) \\ F_0 - 3kx + F_2 &= m \ddot{x} - m \dot{\psi}_0^2 x & (b) \end{aligned} \right\}$$

Substituint (a) en (b)

$$\cancel{F_0} - 3kx - \cancel{\frac{m\ddot{x}}{2}} - \cancel{F_0} - 2kx = m \ddot{x} - m \dot{\psi}_0^2 x$$

Ergo, eq. mov. per a x és:

$$\frac{3}{2} m \ddot{x} + (5k - m \dot{\psi}_0^2) x = 0$$

Forma
implícita

$$\ddot{x} = \frac{2}{3m} (m \dot{\psi}_0^2 - 5k) x \quad (VII)$$

Forma
explícita

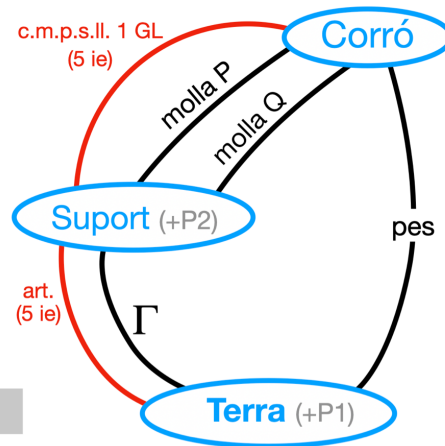
Parell motor Γ per garantir $\dot{\psi}_0 = ct$

Sistema ha d'incloure el suport
(Γ aplicat sobre el suport)

Úniques possibilitats

Sistema	Incògn.	Problema
Suport	10 ie, Γ	INDET
Suport + corró	5 ie, Γ	DET

Ara $\ddot{x}$ coneguda!

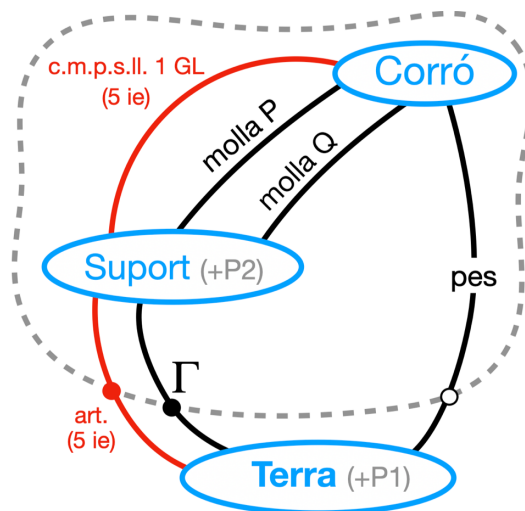
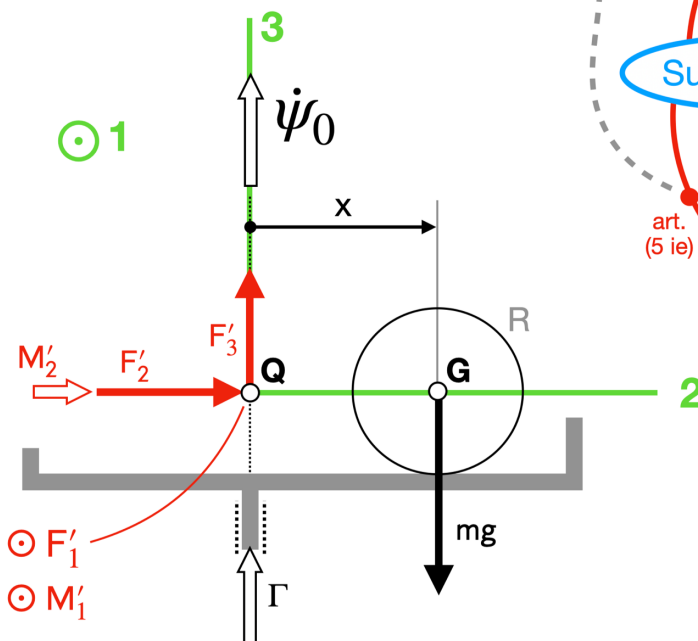


Triem

SIST = Suport + corró

Forces i moments sobre

SIST = Suport + corró



Moments resp. Q en dir. 3, només apareix Γ . Ergo:

(*) El podríem referir a qualsevol altre punt de l'eix vertical del motor. El referim a Q perquè aplicant TMC(Q) sortirà una correcció baricèntrica més simple, en comparació amb la de TMC(O), per exemple.

Full ruta per Γ

$TMC(Q)]_3$ per sist = corró + suport

Apliquem el full de ruta:

$$\underbrace{\sum \bar{M}_{ext}(Q)]_3}_{\Gamma} = \underbrace{\dot{\bar{H}}_{RTQ}(Q)]_3}_{?}$$

Calculem $\dot{\bar{H}}_{RTQ}(Q)$:

"Correcció banicèntrica"

$Q \notin \text{corró}$

$$\bar{H}_{RTQ}(Q) = \bar{H}_{RTG}(G) + \overline{QG} \times m \underbrace{\bar{v}_{RTQ}(G)}_{\substack{= \\ T} \quad Q \text{ fix a } T}$$

$$\{\bar{H}_{RTQ}(Q)\}_B = \underbrace{\begin{Bmatrix} -I \dot{x}/R \\ 0 \\ I' \dot{\psi}_0 \end{Bmatrix}}_{\text{d'abans}} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ m \dot{\psi}_0 x^2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -I \dot{x}/R \\ 0 \\ I' \dot{\psi}_0 + m \dot{\psi}_0 x^2 \end{Bmatrix}$$

$$\{\overline{QG} \times m \bar{v}_T(G)\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ x \\ 0 \end{Bmatrix} \times m \begin{Bmatrix} -\dot{\psi}_0 x \\ \dot{x} \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ m \dot{\psi}_0 x^2 \end{Bmatrix}$$

Feta via comp. mov. $\rightarrow \bar{v}_T(Q)$
 $AB = T, \text{ REL} = \text{Sup}$

$$\{\dot{\bar{H}}_{RTQ}(Q)\}_B = \begin{Bmatrix} \dot{} \\ \dot{} \\ 2m \dot{\psi}_0 x \dot{x} \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi}_0 \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_T^B} \times \begin{Bmatrix} -I \dot{x}/R \\ 0 \\ I' \dot{\psi}_0 + m \dot{\psi}_0 x^2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dot{} \\ \dot{} \\ 2m \dot{\psi}_0 x \dot{x} \end{Bmatrix}$$

Per tant

$$\Gamma = 2m \dot{\psi}_0 x \dot{x}$$

Força normal a J

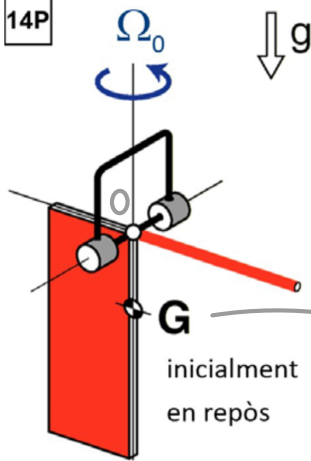
Del TQM] ₃ per sist = corró, tenim:

$$N - mg = m \cdot 0$$

↓

$$N = mg$$

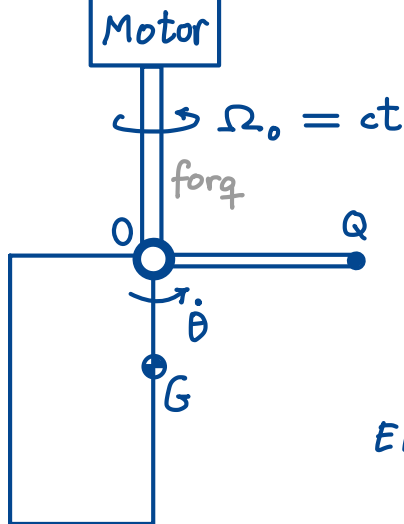
14P



El sòlid està format per una barra i una placa rectangular, i gira amb Ω_0 constant respecte del terra (T) sota l'acció d'un motor. Investiga la possibilitat que el sòlid giri sense que el seu centre d'inèrcia G s'allunyi de la vertical que passa per O .

És el centre d'inèrcia del sòlid (barra + placa)

Motor



Volem que la barra es mantingui horitzontal

El motor garanteix $\Omega_0 = ct$, però

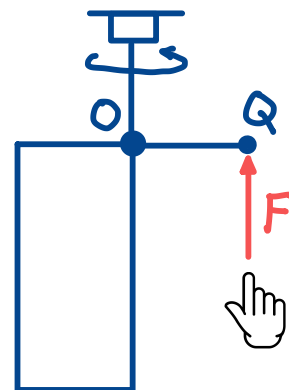
$$\bar{\Omega}_T^{\text{sòlid}} = \underbrace{(\vec{\Omega} \dot{\theta})}_{\bar{\Omega}_{\text{forç}}^{\text{sòlid}}} + \underbrace{(\uparrow \Omega_0)}_{\bar{\Omega}_T^{\text{forç}}}$$

Per mantenir la barra horitz. cal $\dot{\theta} = 0$.



$$\bar{\Omega}_T^{\text{sòlid}} = (\uparrow \Omega_0) = ct$$

Suposarem que $\bar{\Omega}_T^{\text{sòlid}}$ és aquesta i esbrinarem si cal aplicar una força ($\uparrow F$) a Q per garantir-la.



La velocitat angular $\vec{\Omega}_T^{\text{sòlid}} = (\uparrow \Omega_0)$ ha de ser compatible amb el TMC aplicat al sòlid. Formulem-lo x trobar F .

Si ens surt Voldrà dir que

$$F = 0$$

El sòlid pot girar amb $(\uparrow \Omega_0)$, sense necessitat d'aplicar cap força $(\uparrow F)$.

$$F > 0$$

Si no apliquem $\uparrow F$, el sòlid tendirà a girar així  respecte forç

$$F < 0$$

Si no apliquem $\uparrow F$, el sòlid tendirà a girar així  respecte forç

TMC (0), sist = sòlid

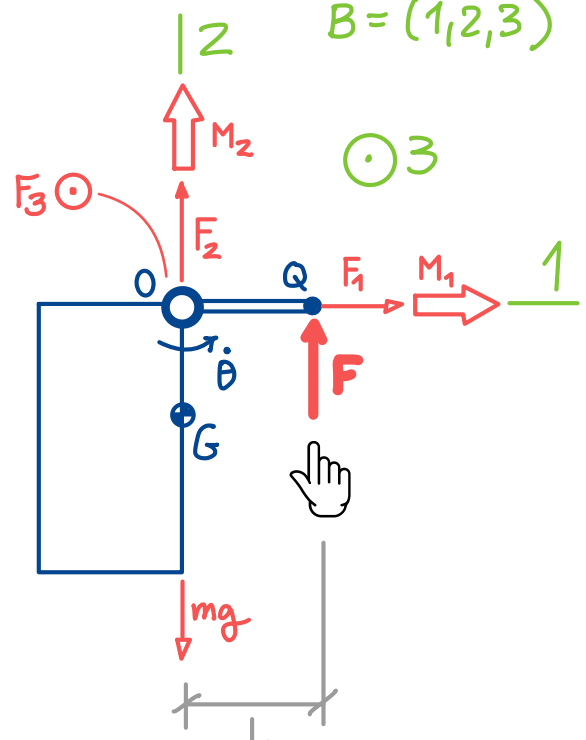
$$\underbrace{\sum \bar{M}_{\text{ext}}(0)}_{\substack{0 \text{ fix a } T \Rightarrow \text{terme complementari nul} \\ \text{fixa al sòlid} \\ B = (1, 2, 3)}} = \dot{\bar{H}}_{RTD}(0)$$

Per calcular-ho dibuixem forces i moments sobre el sòlid $\rightarrow$

Torsor d'enllaç forç $\rightarrow$ sòlid a 0:

$$\left\{ \bar{F}_{\text{forç} \rightarrow \text{sòlid}} \right\}_B = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ \bar{M}_{\text{forç} \rightarrow \text{sòlid}(0)} \right\}_B = \begin{Bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

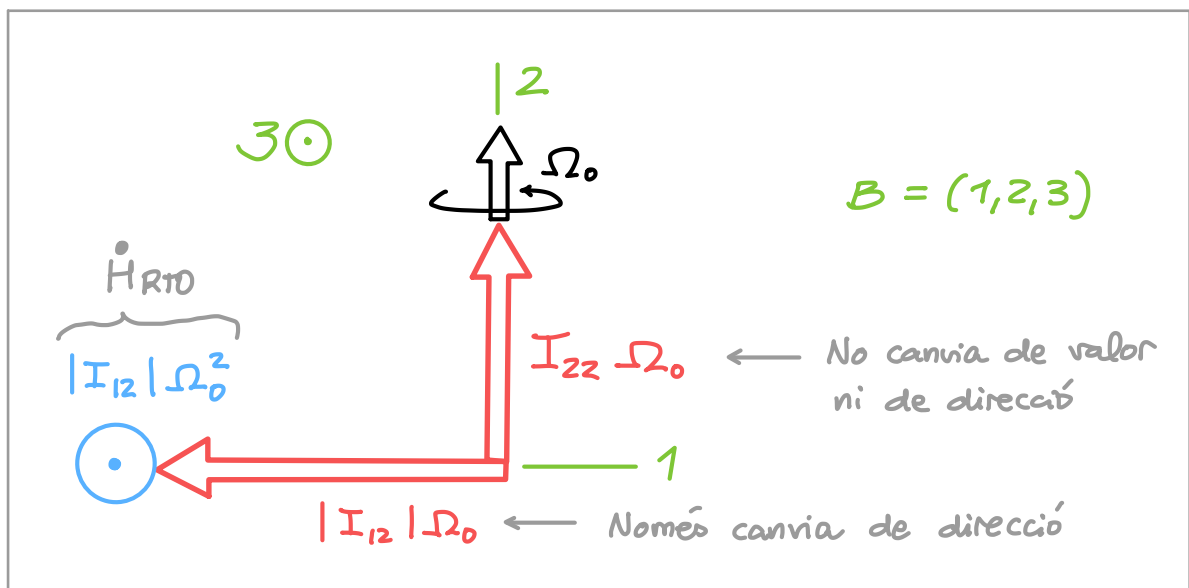


$$\{\Sigma \bar{M}_{ext}(0)\}_B = \begin{Bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ FL \end{Bmatrix} \quad (\text{I})$$

$$\{\bar{H}_{RTO}(0)\}_B = \underbrace{\begin{bmatrix} I_{11} & -|I_{12}| & 0 \\ -|I_{12}| & I_{22} & 0 \\ 0 & 0 & I_{11} + I_{22} \end{bmatrix}}_{\mathbb{I}_{\text{sòlid}}(0)} \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ \Omega_0 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_{RTO}^{\text{sòlid}} = \bar{\Omega}_T^{\text{sòlid}}} = \begin{Bmatrix} -|I_{12}| \Omega_0 \\ I_{22} \Omega_0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Fig plana $\Rightarrow$ 3 és DPI

$I_{12} < 0$ ja que la massa és al 3er quadrant de 0
(la massa de la barra no contribueix a I_{12})



$$\{\dot{\bar{H}}_{RTO}(0)\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ |I_{12}| \Omega_0^2 \end{Bmatrix} \quad (\text{II})$$

(I) = (II)

$$M_1 = 0$$

$$M_2 = 0$$

$$FL = |I_{12}| \Omega_0^2 \Rightarrow$$

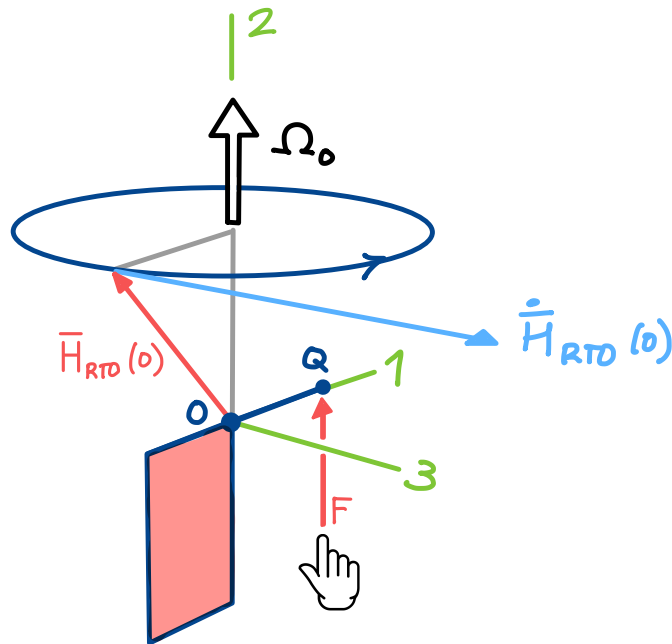
$$F = \frac{|I_{12}| \Omega_0^2}{L} \quad (\text{III})$$

$F > 0$

Conclusió

El sòlid girarà
en sentit horari
si no apliquem F

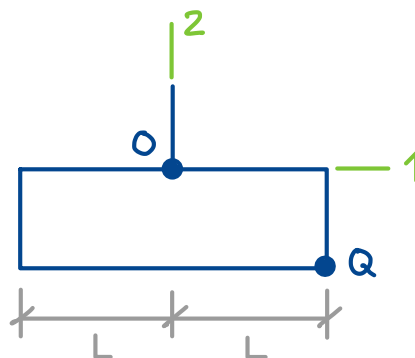
Per a mantenir $\dot{\theta} = 0$ caldrà aplicar $\uparrow F$ durant tot el moviment del sòlid



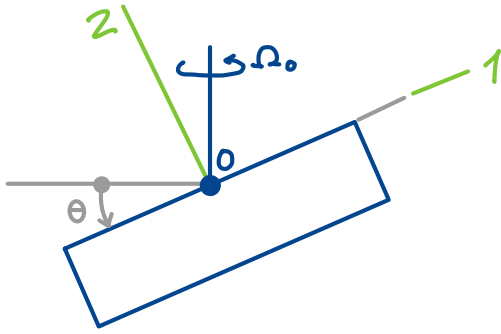
($\uparrow F$) crea el moment necessari, en dir. 3, que fa que la component 3 del TMC(0) es compleixi.

Què passaria si la dir. 2 fos DPI per al punt O?

Un exemple de sòlid on la dir. 2 és DPI és



En aquest cas, $I_{12} = 0 \Rightarrow \vec{H}_{RTO}$ i $\vec{\Omega}_0$ serien paral·lels, i de l'Eq. (III) veiem que $F = 0$. No caldria aplicar cap força sobre Q per mantenir $\dot{\theta} = 0$. Dit d'una altra manera, si definim l'angle θ així



la posició $\theta = 0$ seria d'equilibri.

Però, ... seria estable? Per esbrinar-ho cal analitzar l'equació del mov. per a θ , que de teoria sabem que és

$$I_{33} \ddot{\theta} + \left[mgl + (I_{22} - I_{11}) \Omega_0^2 \cos \theta \right] \sin \theta = 0 \quad (IV)$$

Per trobar les configuracions d'equilibri substituïm

$$\theta = \theta_{eq}, \quad \dot{\theta} = 0, \quad \ddot{\theta} = 0$$

a (IV):

$$\left[mgl + (I_{22} - I_{11}) \Omega_0^2 \cos \theta_{eq} \right] \sin \theta_{eq} = 0 \quad (V)$$

Clarament $\theta_{eq} = 0$ és d'equilibri ja que satisfà (V).

Per veure si $\theta_{eq} = 0$ és d'equilibri estable obtenim l'EDO de l'error associada a (IV)

$$I_{33} \ddot{\epsilon} + \left[mgl + (I_{22} - I_{11}) \Omega_0^2 \cos \epsilon \right] \sin \epsilon = 0$$

La linealitzem al voltant de $\epsilon = 0$:

$$\underbrace{I_{33}}_A \ddot{\epsilon} + \underbrace{\left[mgl + (I_{22} - I_{11}) \Omega_0^2 \right]}_B \epsilon = 0$$

Identifiquem K :

$$\ddot{\epsilon} = - \underbrace{\left(\frac{B}{A} \right)}_K \epsilon$$

I veiem que

$$K > 0 \Leftrightarrow \underbrace{\frac{B}{A}}_{\text{sempre } > 0} > 0 \Leftrightarrow \overbrace{mgl + (I_{22} - I_{11})\Omega_0^2}^B > 0$$

Equilibri estable

Ergo:

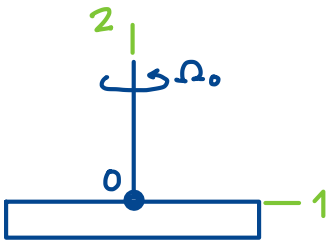
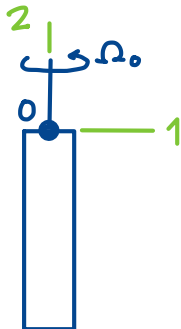
Si $I_{22} > I_{11} \Rightarrow \theta_{eq} = 0^\circ$ és d'equilibri estable $\forall \Omega_0$

Si $I_{22} < I_{11} \Rightarrow \theta_{eq} = 0^\circ$ és d'equilibri estable per $\Omega_0 < \Omega_{crítica}$, altrament inestable.

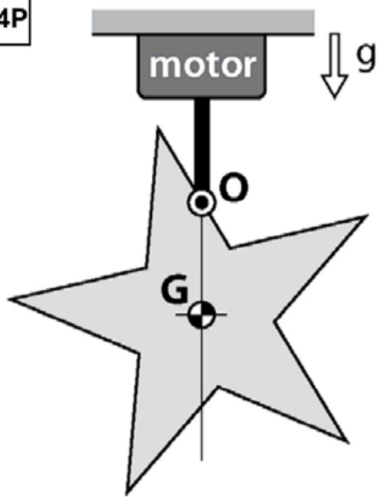
Càlcul de $\Omega_{crítica}$

$$mgl + (I_{22} - I_{11})\Omega_0^2 > 0 \Rightarrow \Omega_0 < \underbrace{\sqrt{\frac{mgl}{I_{11} - I_{22}}}}_{\Omega_{crítica}}$$

En resum:

$I_{22} > I_{11}$	$I_{11} > I_{22}$
$\theta_{eq} = 0^\circ$ ESTABLE $\forall \Omega_0$	$\theta_{eq} = 0^\circ$ EST si $\Omega_0 < \Omega_{crítica}$ INEST altrament
	

14P



El sòlid homogeni en forma d'estrella gira amb Ω_0 constant respecte del terra (T) sota l'acció d'un motor. Investiga la possibilitat que el sòlid giri que el seu centre d'inèrcia G s'allunyi de la vertical que passa per O .

sense

Podem aplicar la mateixa tècnica que en l'exercici anterior.



Quina ($\uparrow F$) cal aplicar a Q per evitar la rotació $\vec{\Omega}_{\text{sòlid forç}} = (\odot \dot{\theta})$?

En aquest cas

$$[\mathbb{I}(O)]_B \stackrel{\text{Steiner}}{=} [\mathbb{I}(G)]_B + [\mathbb{I}^\oplus(O)]_B =$$

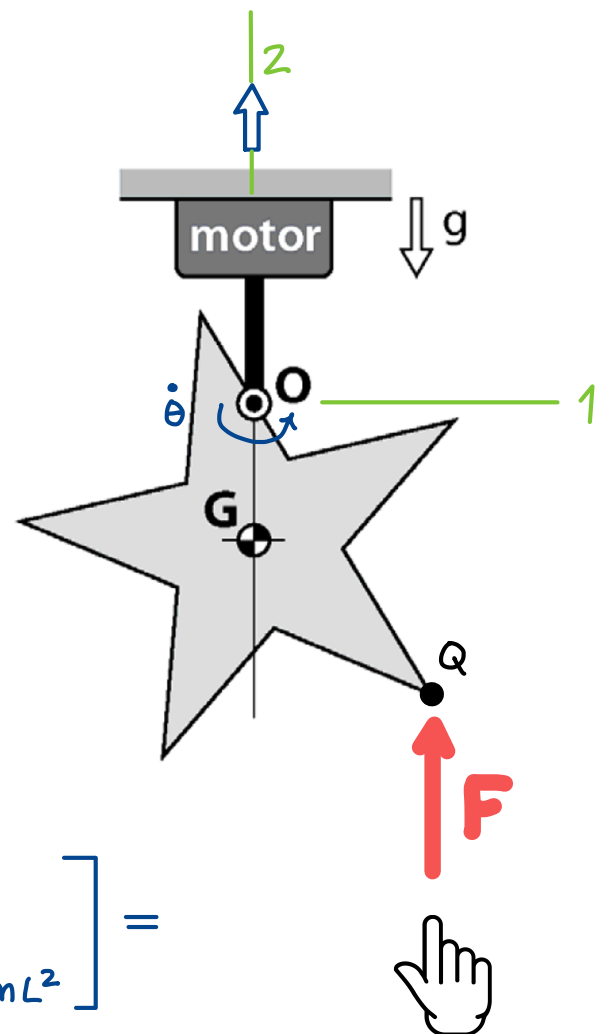
$$= \underbrace{\begin{bmatrix} I & & \\ & I & \\ & & 2I \end{bmatrix}} + \begin{bmatrix} mL^2 & & \\ & 0 & \\ & & mL^2 \end{bmatrix} =$$

Sòlid és rotor simètric a G . No sabem I però no cal.

$$= \begin{bmatrix} I + mL^2 & & \\ & I & \\ & & 2I + mL^2 \end{bmatrix}$$

 I_{11} I_{22}

Clarament $I_{22} < I_{11}$

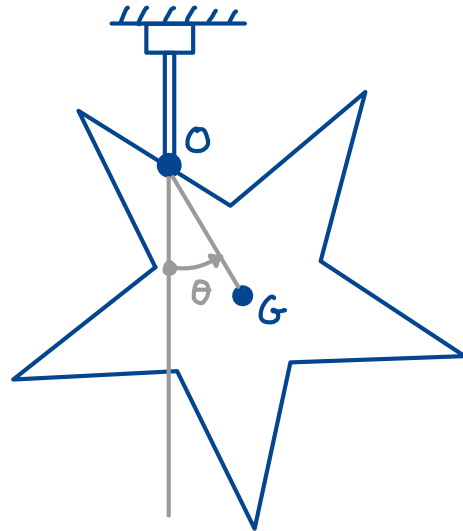


Com que la dir. z és DPI, per l'anàlisi que hem fet a l'exercici anterior (o a classe de teoria) el sòlid no tindrà tendència inicial a inclinar-se

De l'anàlisi del tensor d'inèrcia hem vist que

$$I_{22} < I_{11}$$

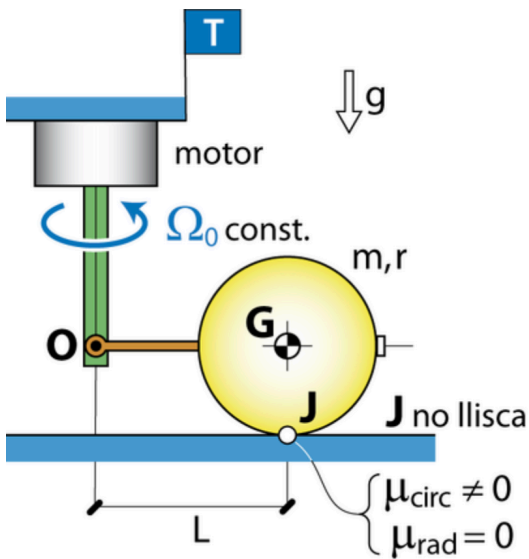
Per tant, $\theta_{eq} = 0^\circ$ serà posició d'equilibri estable per a valors de Ω_0 inferiors a una certa $\Omega_{crítica}$.



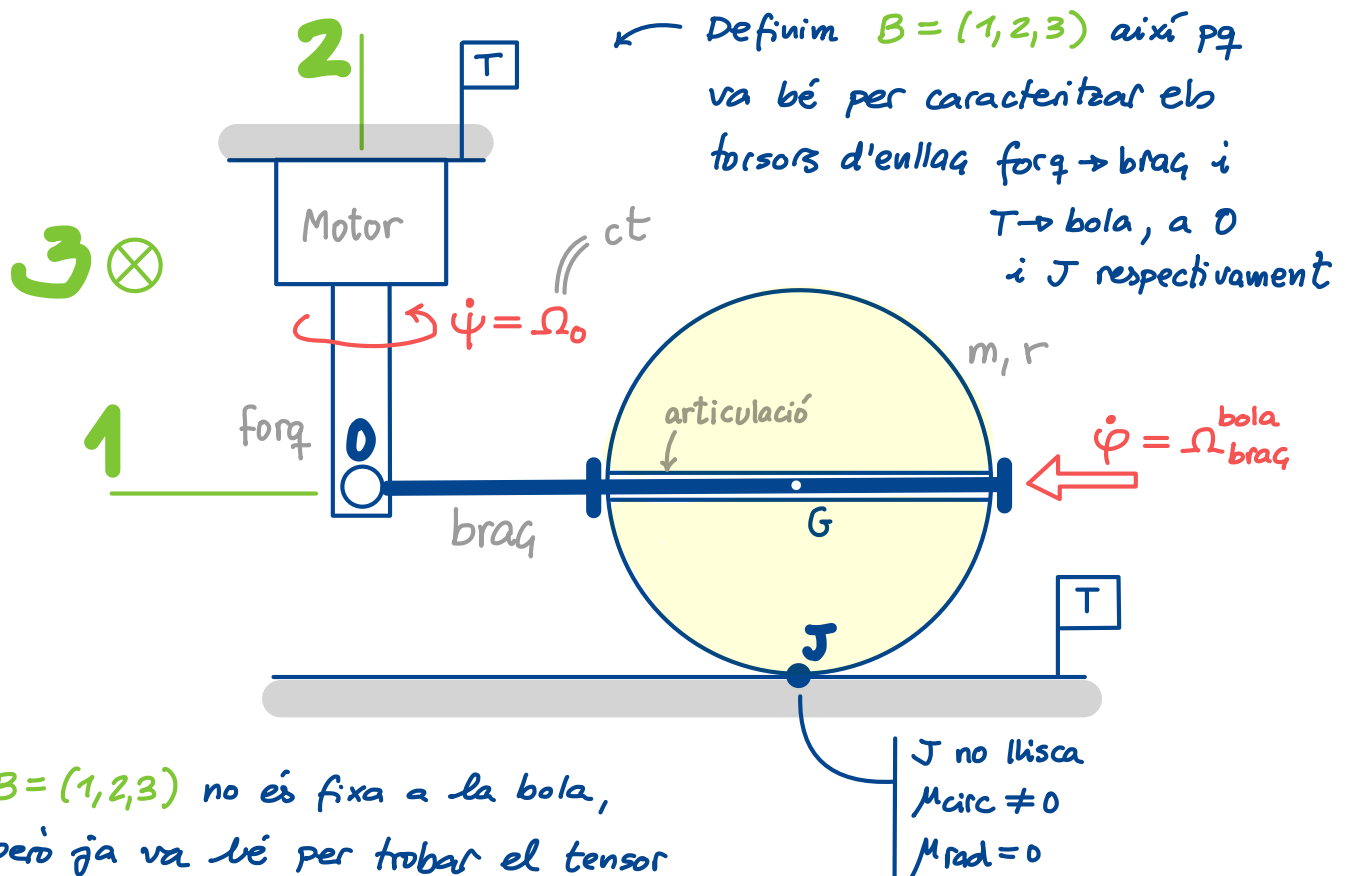
Per $\Omega_0 > \Omega_{crítica}$, la posició $\theta_{eq} = 0$ serà d'equilibri inestable.

Bola giratòria (Q8, juny 2016)

Exemple resolt D7.4 de Wikimec



La bola, de massa m i radi r , manté un contacte puntual sense lliscament amb el terra i està articulada a un braç horitzontal. El braç està articulat a una forquilla que gira amb velocitat angular constant sota l'acció d'un motor. Braç i forquilla tenen massa negligible. El coeficient de fricció en direcció radial entre bola i terra és nul ($\mu_{rad} = 0$). Es tracta d'investigar si la rotació Ω_0 pot provocar la pèrdua de contacte entre bola i terra.



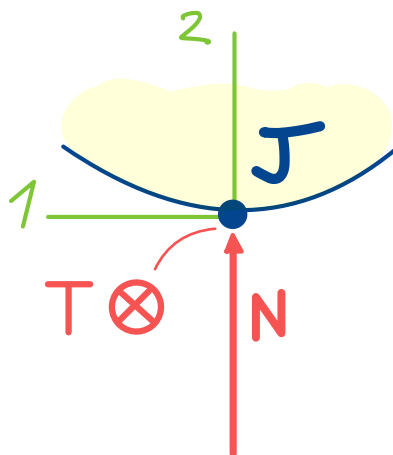
$B = (1, 2, 3)$ no és fixa a la bola, però ja va bé per trobar el tensor d'inèrcia de la bola, ja que aquesta és rotor esfèric a G

Caracterització de l'enllaç Terra $\rightarrow$ Bola

A J hi tenim un contacte puntual sense lliscament (c.p.s.ll.)
En aquests contactes típicament hi ha la força normal N i dues components tangencials T_1 i T_2 , però en aquest cas ens diuen

$$\begin{array}{|l} \mu_{\text{circ}} \neq 0 \\ \mu_{\text{rad}} = 0 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{|l} \text{Sols hi ha rugositat en dir.} \\ \text{circumferencial, no radial} \end{array}$$

Per tant, sols hi haurà component tangencial en la dir. circumferencial^(*), i el torsor d'enllaç $T \rightarrow \text{Bola}$ a J serà:

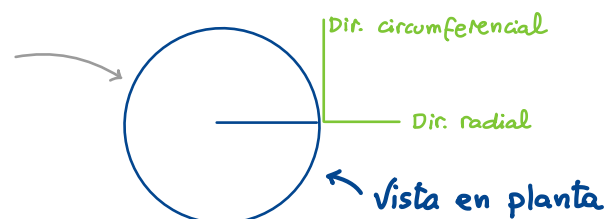


$$\{\bar{F}_{T \rightarrow \text{Bola}}\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ N \\ T \end{Bmatrix} \leftarrow \begin{array}{l} N > 0 \\ \text{Component en} \\ \text{dir. circumferencial} \end{array}$$

$$\{\bar{M}_{T \rightarrow \text{Bola}}(J)\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Per veure si el contacte a J es pot perdre, cal investigar si N es pot fer zero per algun valor Ω_0

(*) J_{geom} descriu una circumferència sobre el terra.



Anàlisi de GL i incògnites associades

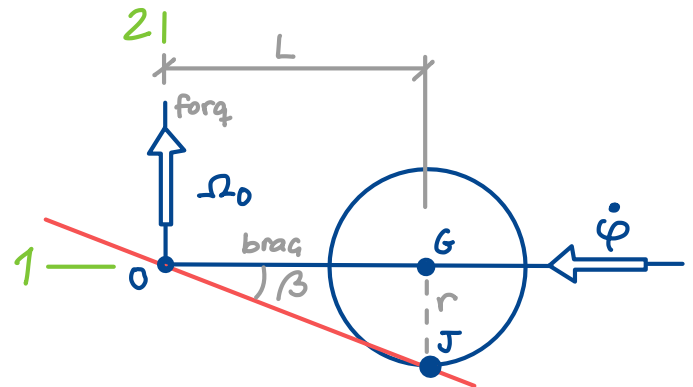
El sistema té 1 GL, que podem associar a $\dot{\psi} = \Omega_0$ (si aturem $\dot{\psi}$, tot queda aturat pq a J no hi ha lliscament)

És un GL forçat: el motor aplica el parell Γ que calgui per garantir que $\dot{\psi} = \Omega_0 = ct.$ Com que $\ddot{\psi} = 0 \forall t$, la incògnita associada al GL no és $\ddot{\psi}$, sinó Γ .

Estudi cinemàtic

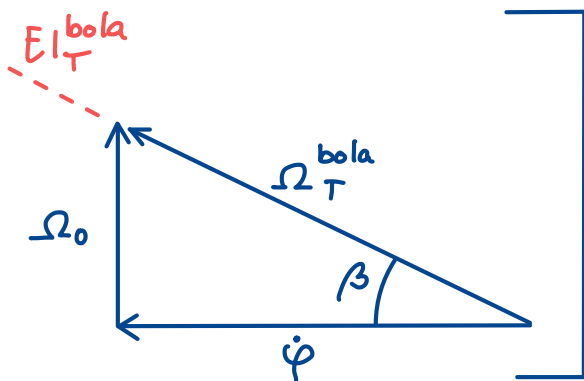
La rotació $\dot{\psi}$ de la bola resp. braç es pot posar efd Ω_0 :

$$EI_T^{bola} = \text{recta } OJ$$



$$\begin{aligned}\bar{\Omega}_T^{bola} &= \bar{\Omega}_{braç}^{bola} + \bar{\Omega}_{forç}^{braç} + \bar{\Omega}_T^{forç} \\ &= (\leftarrow \dot{\psi}) + (\uparrow \Omega_0)\end{aligned}$$

La suma ha de tenir la dir. de EI_T^{bola}



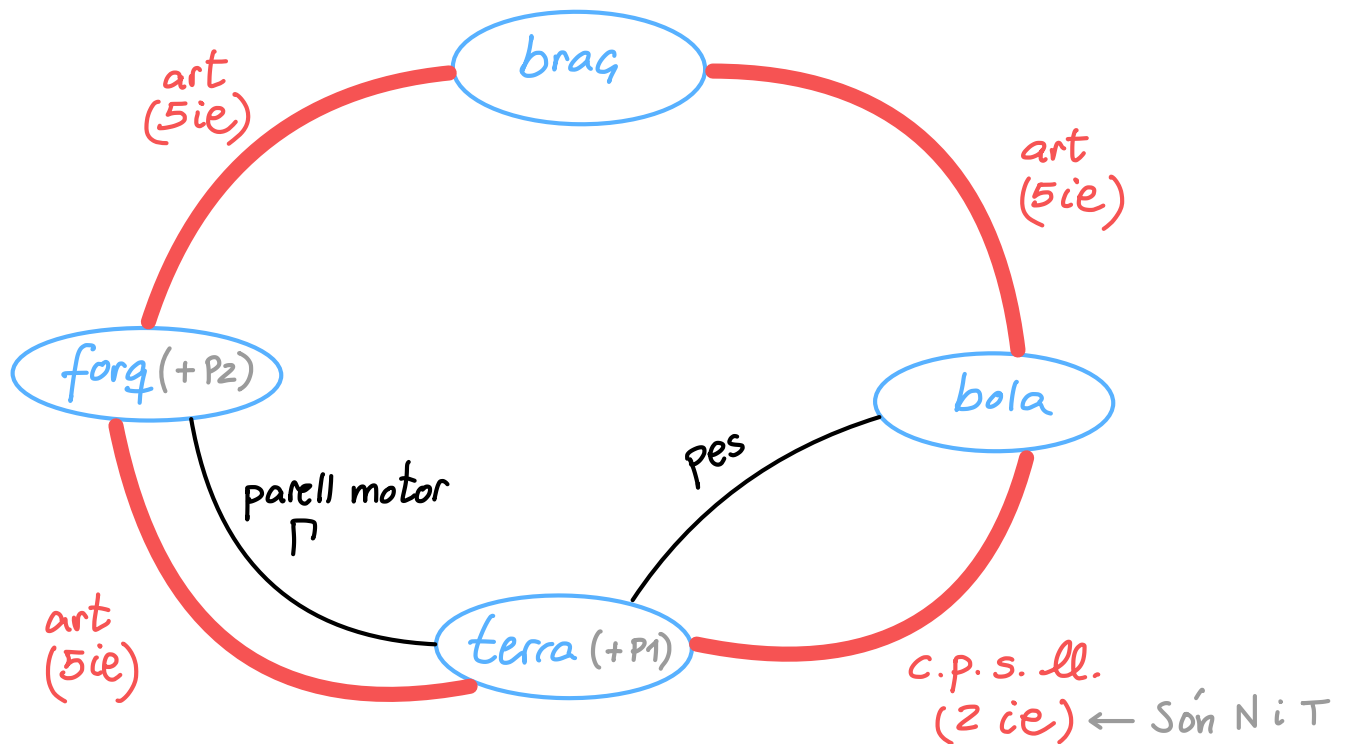
$$\boxed{\dot{\psi} = \frac{\Omega_0}{\tan \beta} = \frac{\Omega_0}{r/L} = \frac{L}{r} \Omega_0}$$

D'aquí veiem que $\dot{\psi}$ depèn linealment de Ω_0 (és indirectament forçada pel motor)

Per tant:

$$\bar{\Omega}_T^{bola} = \left(\leftarrow \frac{L}{r} \Omega_0 \right) + \left(\uparrow \Omega_0 \right) = \begin{Bmatrix} \frac{L}{r} \Omega_0 \\ \Omega_0 \\ 0 \end{Bmatrix}_B \quad (\mathbf{I})$$

DG1 i anàlisi global del problema dinàmic



18 incògnites : $\overbrace{17 \text{ ie}, \Gamma}^{\text{incògn. d'enllaç}} \quad \overbrace{\quad}^{\text{incògn. associada al GL}}$

18 equacions: 3 sòlids. $\frac{6 \text{ eqs}}{\text{sòlid}}$

Problema DETERMINAT

El braç ho és !

Full de ruta per calcular N (sense eliminar SAEs)

veure via alternativa més avall ↓

Com que N és una incògn. del c.p.s. ll. :

- ▷ El sistema ha d'incloure la bola
- ▷ L'arc del c.p.s. ll. ha de ser interacció externa (tallem per aquest arc)

Les úniques opcions són (encerclant al DG1):

Sistema	Incògn.	#incògn.	Problema
Bola	7 ie	7	INDET
Bola + braç	7 ie	7	INDET
Bola + braç + forq	7 ie, 1	8	INDET
Bola + forq	17 ie, 1	18	INDET

Tots els problemes associats surten indeterminats. Què podem fer? → Explorar l'aplicació dels teoremes vectorials als de menys variables. Si ho fem, veurem que:

Full nta per N	Sistema = Bola + braç $TMC(O)]_3$	Exercici pel lector veure-ho!
Full nta per T	Sistema = Bola $TMC(G)]_1$	No demanen T però la podem buscar per practicar

Anem a veure un full de nta alternatiu via eliminar el SAE.

Full de nta per N eliminant SAEs del DGI

El braç és un SAE (té massa nul·la i només està sotmès a forces i mom. d'enllaç). Podem alleugerir el DGI substituint-lo pel torsor indirecte $forq \rightarrow (braç) \rightarrow bola$:

Bola té 2 GL resp forq $\Rightarrow$ El torsor tindrà 4 ie:

$B = (1, 2, 3)$

$$\left\{ \bar{F}_{forq \rightarrow (braç) \rightarrow bola} \right\}_B = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

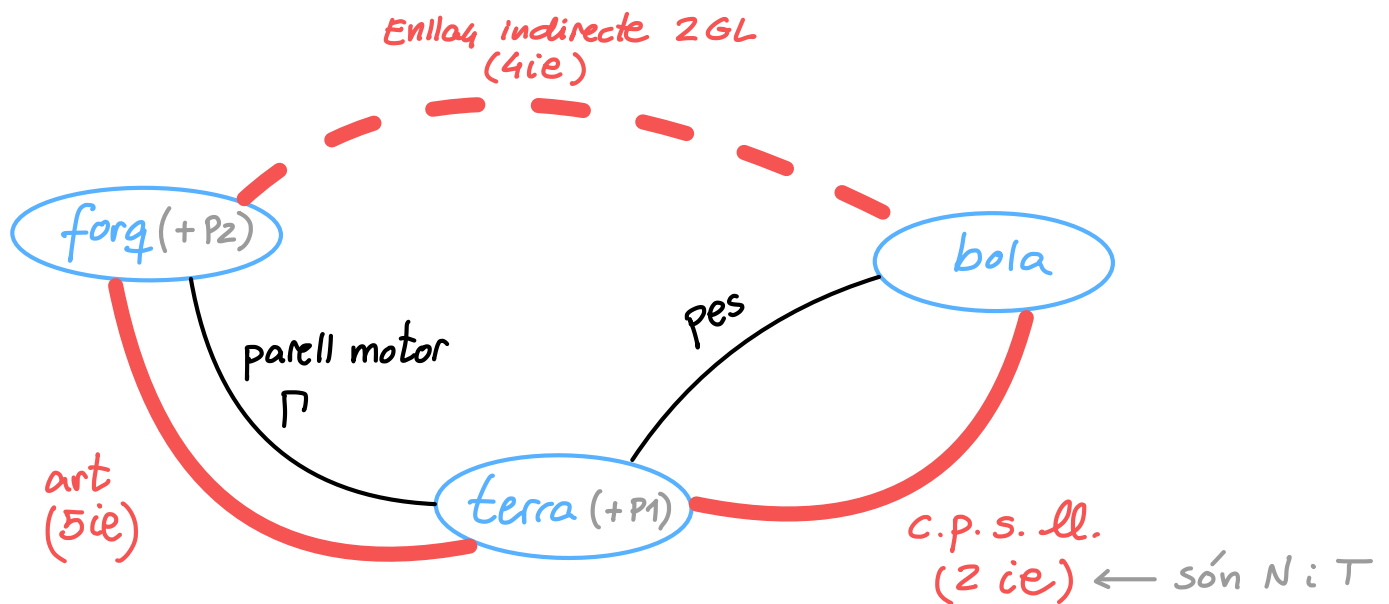
$$\left\{ \bar{M}_{forq \rightarrow (braç) \rightarrow bola(O)} \right\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ M_2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

O és fix a forq

Bola pot girar en dirs. 1 i 3 resp. forq.

O ∈ bola

El DGI alleugerit queda així:



Recompte global

12 incògnites: 11 ie, Γ
 12 equacions: 2 sòlids $\cdot \frac{6 \text{ eqs}}{\text{sòlid}}$

Problema global
DETERMINAT

Ara hi ha menys opcions per a la tria d'un subsistema. Només "Bola" o "Bola + forç", però no "Forç" ja que l'arc de N ha de ser interacció externa:

Sistema	Incògn.	#incògn.	Problema
Bola	6 ie	6	DET
Bola + forç	7 ie, Γ	8	INDET

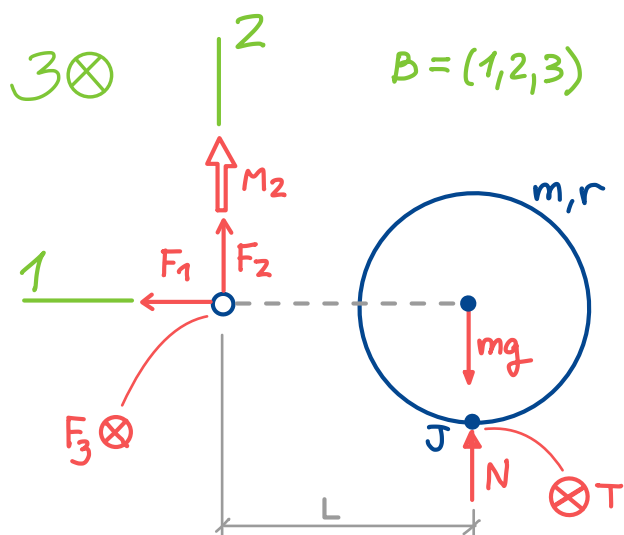
L'eliminació del SAE ens il·lumina el camí!



Explorarem SIST = Bola:

Dibuixem les interaccions externes sobre $SIST = \text{bola}$:

(encerclem $sist = \text{bola}$ mentalment al DGI per no descurar-nos-en cap!)



Veiem que

► N crea moment en dir. 3, i cap altra ie en crea!

► T crea moment en dir. 1 i cap altra ie en crea!

(no demanen T però la podem buscar per practicar)

Ergo:

Full rta per N	$TMC(O)]_3$ sobre $sist = \text{bola}$
Full rta per T	$TMC(O)]_1$ sobre $sist = \text{bola}$

No demanen T però la podem buscar x practicar

N via $TMC(O)]_3$ sobre $sist = \text{bola}$

$$\sum \bar{M}_{ext}(O) - \cancel{\bar{OG}} \times m \times \bar{a}_T(O) = \dot{\bar{H}}_{RTO}(O)$$

$$\left\{ \sum \bar{M}_{ext}(O) \right\}_B = \left\{ \begin{array}{c} -Tr \\ M_2 + TL \\ mgL - NL \end{array} \right\} \quad (\text{II})$$

Calcularem $\dot{\bar{H}}_{RTO}(O)$ de dues maneres per practicar:

$\dot{\bar{H}}_{\text{RTD}}(0)$ via tensor a G , Steiner, i derivada analítica

$$\bar{H}_{\text{RTD}}(0) = \overset{O \in \text{bola}}{\mathbb{I}(0)} \overset{\bar{\Omega}_T^{\text{bola}} \text{ de l'Eq. (I)}}{\bar{\Omega}_T}$$

$$\{\bar{H}_{\text{RTD}}(0)\}_B = \begin{bmatrix} I_{11} & & \\ & I_{22} & \\ & & I_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{L}{r} \Omega_0 \\ \Omega_0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} I_{11} \frac{L}{r} \Omega_0 \\ I_{22} \Omega_0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$[\mathbb{I}(0)]_B = [\mathbb{I}(G)]_B + [\mathbb{I}^\oplus(0)]_B =$$

$$= \underbrace{\begin{bmatrix} I & & \\ & I & \\ & & I \end{bmatrix}}_{\text{Rotor esfèric a } G} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & & \\ & mL^2 & \\ & & mL^2 \end{bmatrix}}_{\text{Steiner}} = \underbrace{\begin{bmatrix} I_{11} & & \\ & I_{22} & \\ & & I_{33} \end{bmatrix}}_{\text{Moments d'inèrcia}} =$$

Rotor esfèric a G

$$I = \frac{2}{5} mr^2$$



$$I_{11} = \frac{2}{5} mr^2$$

$$I_{22} = I_{33} = \frac{2}{5} mr^2 + mL^2$$

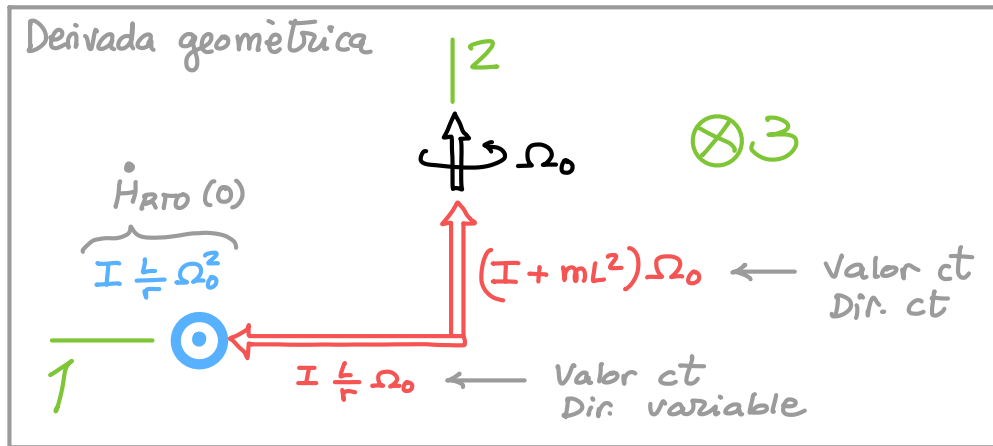
$$\{\dot{\bar{H}}_{\text{RTD}}(0)\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ \Omega_0 \\ 0 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} I_{11} \frac{L}{r} \Omega_0 \\ I_{22} \Omega_0 \\ 0 \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -I_{11} \frac{L}{r} \Omega_0^2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{2}{5} mrL \Omega_0^2 \end{Bmatrix} \quad (\text{III})$$

$\dot{H}_{RTD}(0)$ va descomp. baricèntrica i derivada geomètr.

$$\bar{H}_{RTO}(0) = \underbrace{\bar{H}_{RTG}(G)}_{\substack{\parallel \\ \Pi(G) \cdot \bar{\Omega}_T^{bola}}} + \bar{O}G \times m \underbrace{\bar{v}_{RTO}(G)}_{\subseteq_T \text{ (o fix a } T)}$$

$$\begin{aligned} \{\bar{H}_{RTO}(0)\}_B &= \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbb{I} & & \\ & \mathbb{I} & \\ & & \mathbb{I} \end{bmatrix}}_{\text{Rotor esfèric a } G} \underbrace{\begin{Bmatrix} \frac{L}{r} \Omega_0 \\ \Omega_0 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_T^{\text{bola}}} + \begin{Bmatrix} -L \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ m\Omega_0 L \end{Bmatrix} = \\ & \quad \text{de l'Eq. (I)} \\ & \quad \mathbb{I} = \frac{2}{5}mr^2 \\ & = \begin{Bmatrix} \frac{\mathbb{I}L}{r} \Omega_0 \\ \mathbb{I} \Omega_0 + m\Omega_0 L^2 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{\mathbb{I}L}{r} \Omega_0 \\ (\mathbb{I} + mL^2) \Omega_0 \\ 0 \end{Bmatrix} \end{aligned}$$



$$\dot{H}_{RTD}(0) = \left(\odot \frac{2}{5} m r^2 \frac{L}{r} \Omega_0^2 \right) = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{2}{5} m r L \Omega_0^2 \end{Bmatrix} \quad (\text{III})$$

(*) B no és fixa a bola, però $\Pi(G)$ és constant i igual a $\begin{bmatrix} \mathbb{I} & & \\ & \mathbb{I} & \\ & & \mathbb{I} \end{bmatrix}$ perquè la bola és rotor esfèric per a G

$$[\text{II} = \text{III}]_3:$$

$$mg - N = -\frac{2}{5}mr\Omega_0^2$$

$$N = mg + \frac{2}{5}mr\Omega_0^2$$



Conclusió: N sempre és positiva i la bola mai perdrà contacte a J independentment del valor Ω_0

T via $TMC(0)]_1$ sobre sist = bola

$$[\text{II} = \text{III}]_1:$$

$$-Tr = 0 \Rightarrow T = 0$$

Arribats aquí ens preguntem: pot lliscar a J ?

Resposta: per a que llisqui a J cal $T > \mu_{\text{circ}} N$ però aquesta condició mai es compleix ja que $T=0$ sempre, i $\mu_{\text{circ}} N > 0$ (els coefs de frec tenen valor positiu sempre).



La bola mai lliscarà a J

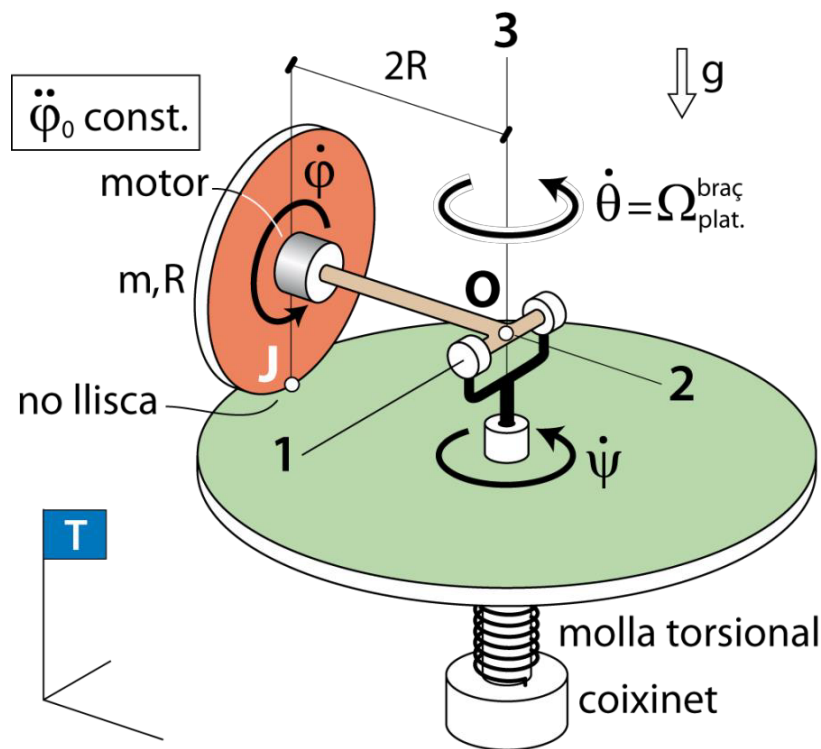
Disc rodant sobre plataforma

Versió adaptada del problema global de l'examen final de juny 2024

El disc, de massa m i radi R , roda sense lliscar sobre una plataforma, impulsat per un motor que actua entre braç i disc i controla la rotació pròpia $\dot{\phi}(t)$ de manera que el valor de l'acceleració angular associada és constant ($\ddot{\phi} = \ddot{\phi}_0 = \text{const.}$). El braç està articulat a una forquilla que pot girar lliurement **respecte de la plataforma** amb velocitat angular $\dot{\theta}$. La plataforma gira amb velocitat angular $\dot{\psi}$ respecte del terra. Entre ella i el terra hi ha una molla torsional de constant k que, per a $\psi = 0$, està distesa.

Es negligeixen les friccions associades als enllaços i la massa de tots els elements (tret del disc).

Assumiu que el disc és prim i que, per tant, el contacte a J és puntual.



1. Quants graus de llibertat té el sistema? Justifica la resposta.
2. Determina la velocitat angular del braç $\dot{\theta}$ respecte de la plataforma en funció de $\dot{\psi}$ i $\dot{\phi}$.
3. Determina la velocitat angular del disc respecte del terra en funció de $\dot{\psi}$ i $\dot{\phi}$.
4. Fes el diagrama general d'interaccions (DGI) del sistema. En les interaccions d'enllaç, indica quantes incògnites introdueixen.
5. De quantes equacions independents podem disposar per resoldre el problema dinàmic? Es tracta d'un problema determinat o indeterminat?

6. Caracteritza tots els enllaços del sistema.
7. Un full de ruta adequat per obtenir l'equació del moviment per a la coordenada ψ consisteix en l'aplicació dels teoremes vectorials al sistema "Disc + Plataforma + Braç + Forquilla". Justifica per què.
8. Determina aquesta equació del moviment.
9. Determina la posició d'equilibri de la coordenada ψ . És estable? Com és l'evolució temporal de ψ ?
10. Proposa un full de ruta per calcular el parell motor Γ .
11. Calcula Γ .

Observació:

En la versió no adaptada d'aquest problema (disponible a Atenea) s'utilitza el concepte de sòlid auxiliar d'enllaç (SAE), que agilitza una mica la resolució. En aquesta versió adaptada s'evita l'ús d'aquest concepte perquè al curs 2024-2025 Q2 no es va poder explicar (degut a la gran apagada).

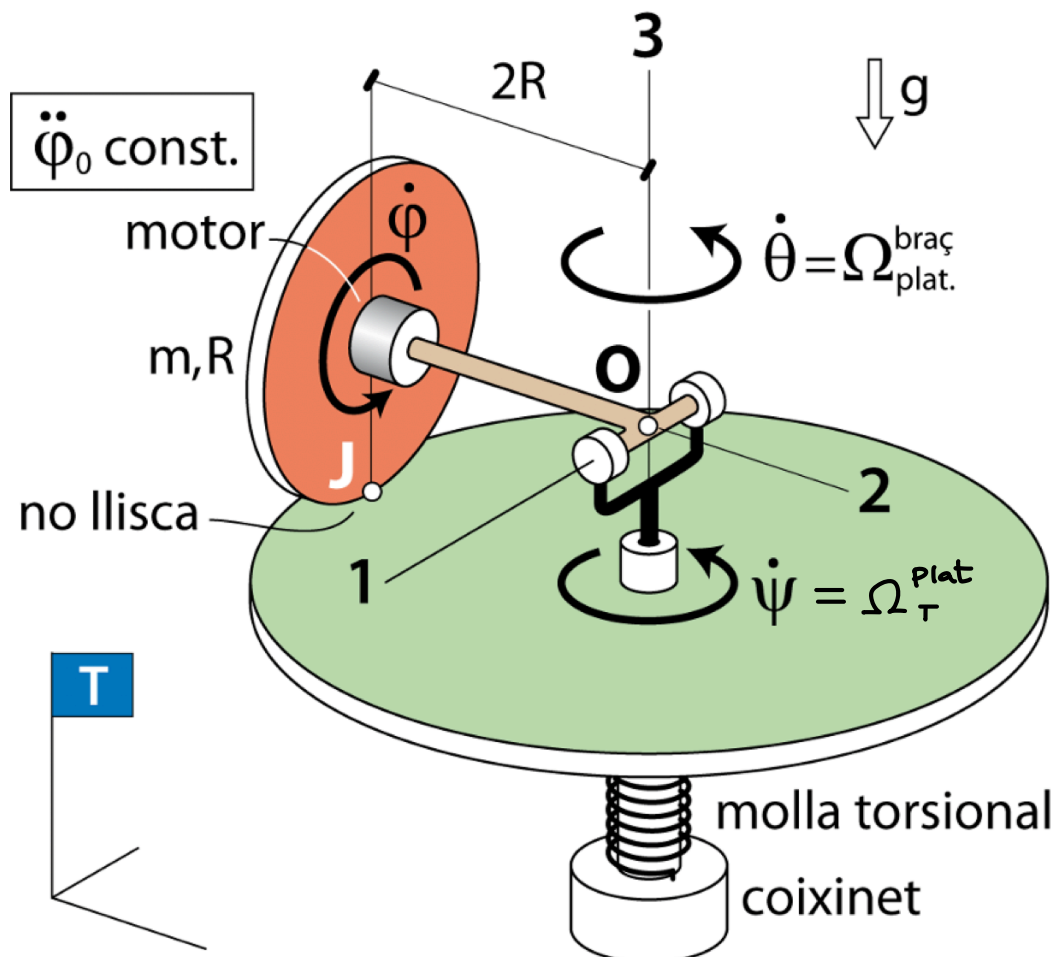
(1) Quants GL té el sistema?

Si aturem $\dot{\psi}$, el disc encara pot rodar. Si, a més, aturem $\dot{\phi}$, ja tot queda en repòs.

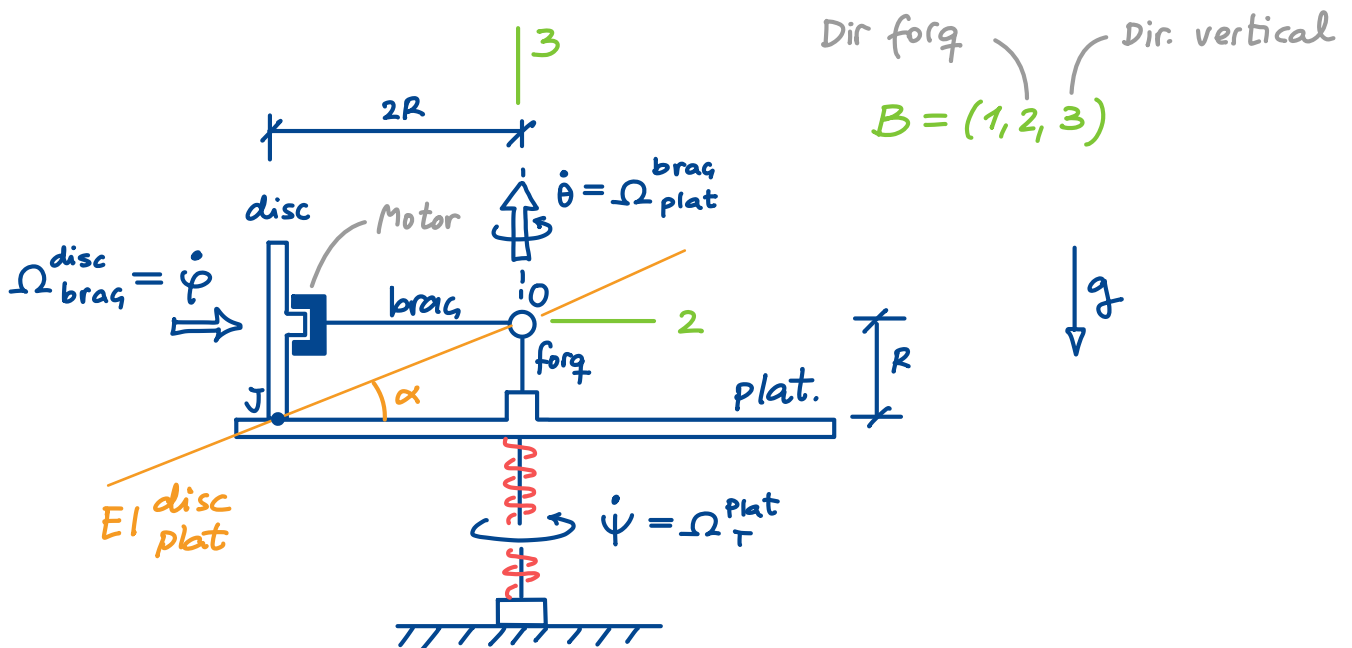
Per tant, el sist. té 2 GL, que es poden descriure així:

- Rotació ψ de la plataf. respecte el terra (GL lliure)
- Rotació ϕ del disc respecte el braç (GL forçat)

També podríem descriure es 2 GL mitjançant les rotacions $\dot{\psi}$ i $\dot{\theta}$, que també són independents l'una de l'altra, però no mitjançant $\dot{\phi}$ i $\dot{\theta}$, ja que aquestes són dependents entre elles: si aturem $\dot{\phi}$, $\dot{\theta}$ queda aturada! Tot seguit veurem que $\dot{\theta}$ depèn linealment de $\dot{\phi}$.



(2) $\dot{\theta}$ en funció de $\dot{\psi}$ i $\dot{\varphi}$



$$\underbrace{\bar{\Omega}_{\text{plat}}^{\text{disc}}}_{\text{Ha de tenir la dir. de l'EI disc plat}} = \bar{\Omega}_{\text{brag}}^{\text{disc}} + \bar{\Omega}_{\text{plat}}^{\text{brag}} = (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \dot{\theta})$$

$$\frac{\dot{\theta}}{\dot{\varphi}} = \frac{R}{2R} \rightarrow \boxed{\dot{\theta} = \frac{\dot{\varphi}}{2}} \quad (\text{I})$$

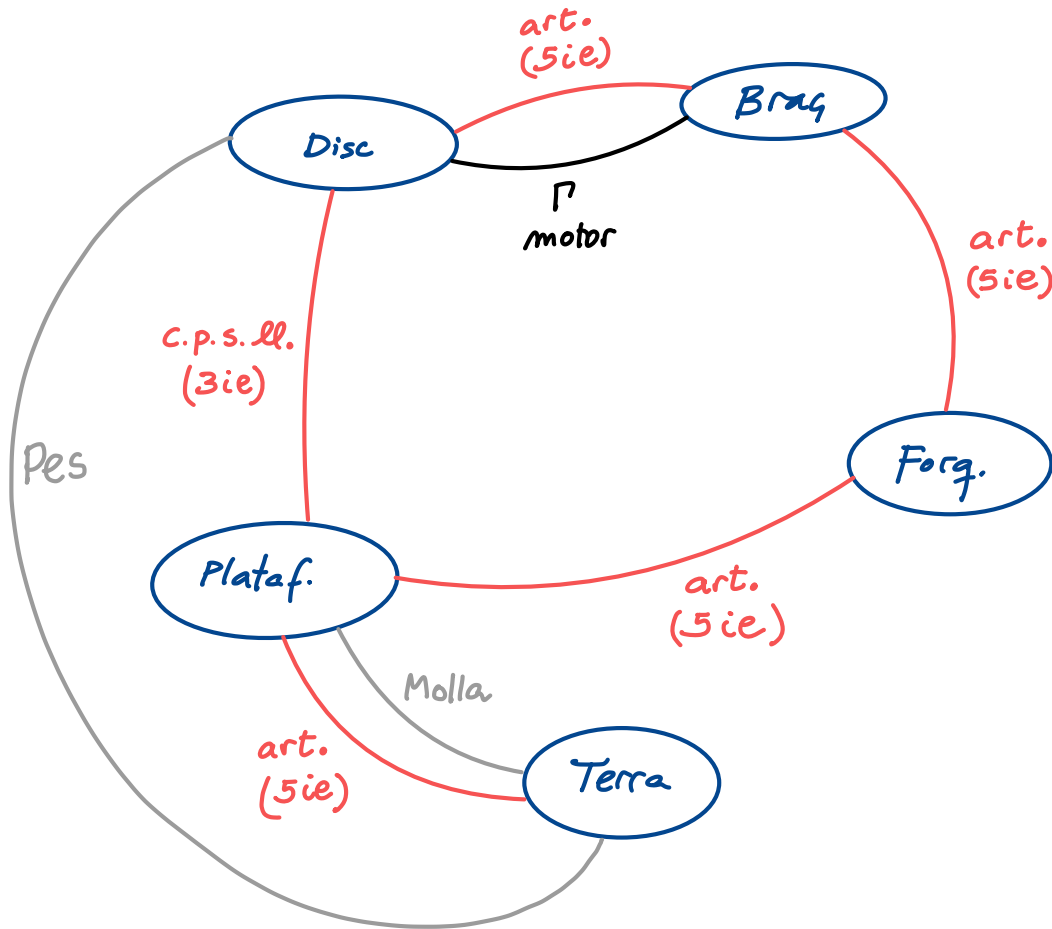
Clarament, $\dot{\theta}$ ve determinada per $\dot{\varphi}$. Ergo $\dot{\theta}$ és un GL indirectament forçat pel motor (indirectament actuat).

(3) $\bar{\Omega}_{\tau}^{\text{disc}}$ en funció de $\dot{\psi}$ i $\dot{\varphi}$

La necessitem per al TMC. Calculem-la:

$$\begin{aligned} \bar{\Omega}_{\tau}^{\text{disc}} &= \bar{\Omega}_{\text{brag}}^{\text{disc}} + \bar{\Omega}_{\text{plat}}^{\text{brag}} + \bar{\Omega}_{\tau}^{\text{plat}} = \\ &= (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \underbrace{\frac{\dot{\varphi}}{2}}^{\dot{\theta}}) + (\uparrow \dot{\psi}) = \left\{ \begin{matrix} 0 \\ \frac{1}{2}\dot{\varphi} + \dot{\psi} \end{matrix} \right\} \quad (\text{II}) \end{aligned}$$

(4) Diagrama general d'interaccions



(5) #eqs independents per resoldre el probl. dinàmic

Si apliquem els teor. vectorials a tots els sòlids per separat tindrem :

Incògnites :

23 ie

$\ddot{\psi}$ ($\dot{\psi}$ és lliure)

Γ ($\dot{\psi}$ és forçat)

25 incògn.

Equacions :

4 sòlids $\cdot \frac{6 \text{ eqs}}{\text{sòlid}}$

24 eqs. (*)

Problema indeterminat

Podrem trobar $\ddot{\psi}$ (l'eq. mov.) segur, però no és segur que puguem determinar totes les ie.

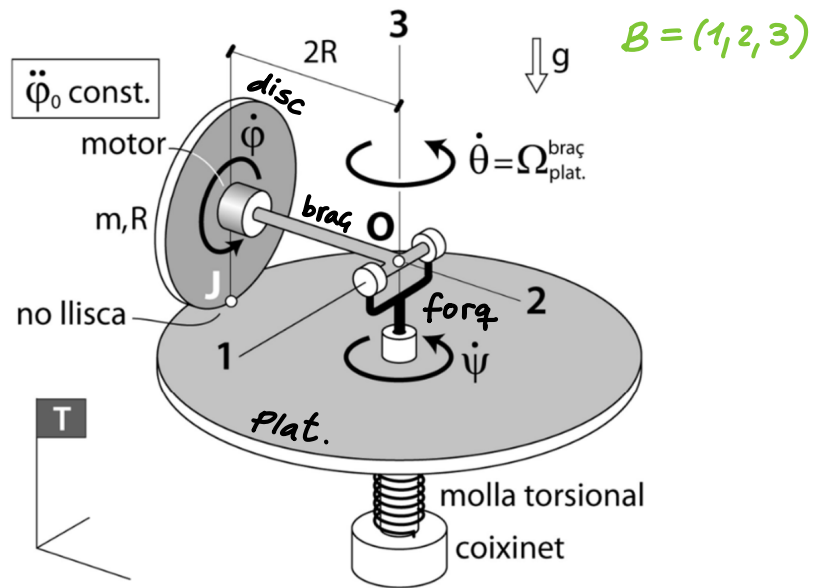
(*) El # màxim d'eqs. independents de les que podem disposar en qualsevol problema dinàmic és sempre $\# \text{sòlids} \cdot \frac{6 \text{ eqs}}{\text{sòlid}}$

(6) Caracterització de tots els torsors d'enllaç

Tots els torsors es poden caracteritzar de manera immediata.

Tots donats en la
 $B = (1, 2, 3)$

Tots els torsors són de caracterització immediata a 0, tret del plat $\rightarrow$ disc que ho és a J .



Terra → plat, a 0:

$$\left\{ \overline{F}_{Terra \rightarrow Plat} \right\}_B = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

$$\left\{ \overline{M}_{\text{Terra} \rightarrow \text{Plat} (0)} \right\}_B = \begin{Bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Plat $\rightarrow$ disc, a J:

$$\left\{ \overline{F}_{Plat \rightarrow Disc} \right\}_B = \left\{ \begin{matrix} T_1 \\ T_2 \\ N \end{matrix} \right\}$$

$$\left\{ \bar{M}_{\text{plat} \rightarrow \text{Disc}}(J) \right\}_B = \bar{0} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Disc $\rightarrow$ brag, a 0:

$$\left\{ \overline{F}_{\text{disc} \rightarrow \text{brag}} \right\}_B = \left\{ \begin{matrix} F_1' \\ F_2' \\ F_3' \end{matrix} \right\}$$

$$\left\{ \overline{M}_{\text{Disc}} \rightarrow \text{bra}g \left(\begin{array}{c} \circ \end{array} \right) \right\}_B = \left\{ \begin{array}{c} M_1' \\ 0 \\ M_3' \end{array} \right\}$$

Forq $\rightarrow$ plat a 0:

$$\{ \overline{F}_{\text{Forg} \rightarrow \text{Priv}} \}_B = \left\{ \begin{matrix} F_1'' \\ F_2'' \\ F_3'' \end{matrix} \right\}$$

$$\left\{ \overline{M}_{\text{Forg} \rightarrow \text{Plat}}(0) \right\}_B = \left\{ \begin{matrix} M_1'' \\ M_2'' \\ 0 \end{matrix} \right\}$$

Brac $\rightarrow$ forq a 0:

$$\left\{ \overline{F}_{\text{Bras} \rightarrow \text{Forg}} \right\}_B = \left\{ \begin{matrix} F_1''' \\ F_2''' \\ F_3''' \end{matrix} \right\}$$

$$\left\{ \overline{M}_{\text{Bras} \rightarrow \text{Forg}}(0) \right\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ M_2''' \\ M_3''' \end{Bmatrix}$$

(7) Justificació del full de ruta per trobar eq. mov. coord. ψ

Si considerem el sistema = Disc + Plataf + Braq + forq,
l'únic torsor d'enllaç que intervé és el del terra sobre
la plataforma, que no té component de moment
vertical. Com que l'equació del moviment no pot
contenir incògnites d'enllaç, és clar que una bona
opció per obtenir-la és plantejar

$$TMC(0)]_{\text{vertical}} = \text{dir. 3}$$

Com que l'acceleració angular $\ddot{\psi}$ és també vertical,
sortirà en aquesta equació, cosa que volem. Quant a
variables d'acceleració, aquesta equació pot contenir
 $\ddot{\varphi}$, $\ddot{\theta}$, i $\ddot{\psi}$, però

$$\ddot{\varphi} = \ddot{\varphi}_0 = ct \quad (\text{per l'enunciat}) \Rightarrow \ddot{\varphi} \text{ no és incògnita}$$

$$\dot{\theta} = \frac{\dot{\varphi}}{2} \Rightarrow \ddot{\theta} = \frac{\ddot{\varphi}}{2} = \frac{\ddot{\varphi}_0}{2} = ct \Rightarrow \ddot{\theta} \text{ tampoc és incògnita}$$

Per tant, l'única incògnita d'acceleració serà $\ddot{\psi}$,
tal i com volem.

En conclusió:

Full ruta :

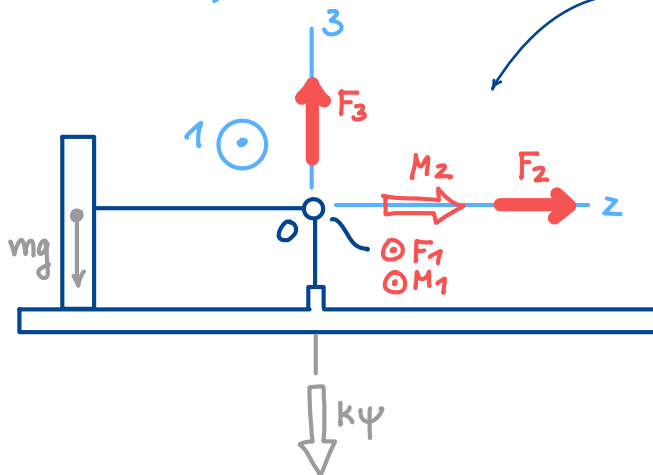
$$\begin{aligned} \text{SIST} &= \text{Disc} + \text{Plataf} + \text{Braq} + \text{forq} \\ TMC(0)]_3 \end{aligned}$$

(8) Càlcul de l'eq. mov. aplicant full nta

Les forces i moments exteriorment aplicats són:

$$B = (1, 2, 3)$$

Dibuixat en vermell



$$\{\bar{F}_{\text{terra} \rightarrow \text{plat}}\}_B = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

$$\{\bar{M}_{\text{terra} \rightarrow \text{plat}}(0)\} = \begin{Bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\sum \bar{M}_{\text{ext}}(0) \Big|_3 = \dot{\bar{H}}_{RTO}(0) \Big|_3$$

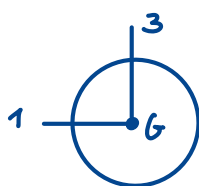
← $RTO = T$ perquè $O \in T$
 $\cancel{A}$ terme complementari perquè O fix a T .
 Només ens cal la dir. 3

$$\sum \bar{M}_{\text{ext}}(0) = \begin{Bmatrix} \vdots \\ -k\psi \end{Bmatrix} \quad (\text{III})$$

$$\bar{H}_{RTO}(0) = \underbrace{I(0)}_{\text{del disc}} \bar{\Omega}_T^{\text{disc}} \quad (\text{només el disc té massa, i } O \in \text{disc})$$

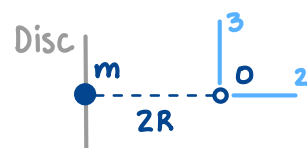
$$I = I' + I'' = \frac{17}{4} mR^2$$

$$[I(0)]_B = [I(G)]_B + [I^\oplus(0)]_B = \begin{bmatrix} I' & 0 \\ 0 & I' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I'' & 0 \\ 0 & I'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$$



2 és DPI
 Rotor simètric a G

$$2I' = \frac{mR^2}{2} \Rightarrow I' = \frac{mR^2}{4}$$



$$I'' = m(2R)^2 = 4mR^2$$

$$\left\{ \bar{H}_{RTO}(0) \right\}_B = \begin{bmatrix} I & & \\ & 2I' & \\ & & I \end{bmatrix} \overbrace{\left\{ \begin{matrix} \ddot{\psi} \\ \dot{\psi} \\ \frac{\dot{\psi}}{2} + \dot{\psi} \end{matrix} \right\}}^{\bar{\Omega}_T^{disc}, \text{ de (II)}} = \left\{ \begin{matrix} \ddot{\psi} \\ 2I' \dot{\psi} \\ I(\frac{\dot{\psi}}{2} + \dot{\psi}) \end{matrix} \right\}$$

$$\left\{ \dot{\bar{H}}_{RTO}(0) \right\}_B = \left\{ \begin{matrix} \ddot{\psi} \\ 2I' \ddot{\psi} \\ I(\ddot{\psi} + \ddot{\psi}) \end{matrix} \right\} + \underbrace{\left\{ \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} + \ddot{\psi} \end{matrix} \right\}}_{\substack{\bar{\Omega}_T^B \\ \text{No confondre-la amb } \bar{\Omega}_T^{disc} \\ \text{}} \times \left\{ \begin{matrix} \ddot{\psi} \\ 2I' \dot{\psi} \\ I(\frac{\dot{\psi}}{2} + \dot{\psi}) \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} (\dot{\psi} + \frac{\ddot{\psi}}{2}) 2I' \dot{\psi} \\ 2I' \ddot{\psi} \\ I(\ddot{\psi} + \ddot{\psi}) \end{matrix} \right\} \quad (IV)$$

Igualtem comp. 3 de (III) i (IV):

$$-K\psi = I \left(\frac{\ddot{\psi}}{2} + \ddot{\psi} \right) \quad I = \frac{17}{4} mR^2 \text{ (d'abans)}$$

$$-K\psi = \frac{17}{4} mR^2 \left(\frac{\ddot{\psi}_0}{2} + \ddot{\psi} \right) \quad \ddot{\psi} = \ddot{\psi}_0 \text{ (enunciat)}$$

$$-\frac{4K\psi}{17mR^2} = \frac{\ddot{\psi}_0}{2} + \ddot{\psi}$$

$$\ddot{\psi} + \underbrace{\frac{4K}{17mR^2}}_K \psi + \underbrace{\frac{\ddot{\psi}_0}{2}}_F = 0$$

Eq. mov. per la
coord. ψ

(V)

EDO lineal a coefs ct.

(9) Configuració d'equilibri per a ψ

Substituïm $\psi = \psi_{eq}$, $\dot{\psi} = 0$, $\ddot{\psi} = 0$ a (V) i queda

$$K \cdot \psi_{eq} + F = 0 \Rightarrow \boxed{\psi_{eq} = -\frac{F}{K} = -\frac{\frac{\ddot{\psi}_0}{2}}{\frac{4K}{17mR^2}} = -\frac{17mR^2}{8K} \ddot{\psi}_0}$$

Només hi ha aquesta configuració d'equilibri per a ψ ↗

Analitzem ara si $\psi_{eq} = -F/K$ és estable o no:

$$\ddot{\psi} + K\psi + F = 0$$

Eq. movim.
per a ψ

(VI)

$$\begin{aligned} \psi &= \psi_{eq} + \varepsilon \\ \dot{\psi} &= \dot{\varepsilon} \\ \ddot{\psi} &= \ddot{\varepsilon} \end{aligned}$$

$$\ddot{\varepsilon} + K(\psi_{eq} + \varepsilon) + F = 0$$

$$\ddot{\varepsilon} + K\left(\frac{-F}{K} + \varepsilon\right) + F = 0$$

$$\ddot{\varepsilon} + K\varepsilon = 0$$

$$\ddot{\varepsilon} = -K\varepsilon$$

EDO de l'error ε
associada

(VII)

L'angle $\psi_{eq} = \frac{-F}{K}$ serà d'equilibri estable si $K > 0$

↓ Estudiem quan $K > 0$

$$K = \frac{4K}{17mR^2} > 0 \text{ sempre!}$$

⇓

$\psi_{eq} = -\frac{F}{K}$ és d'equilibri estable sempre.

Naturalesa
de l'evolució
temporal $\psi(t)$

La plataforma tindrà un moviment
oscil·latori al voltant de ψ_{eq} , de
freqüència $\sqrt{K}$.

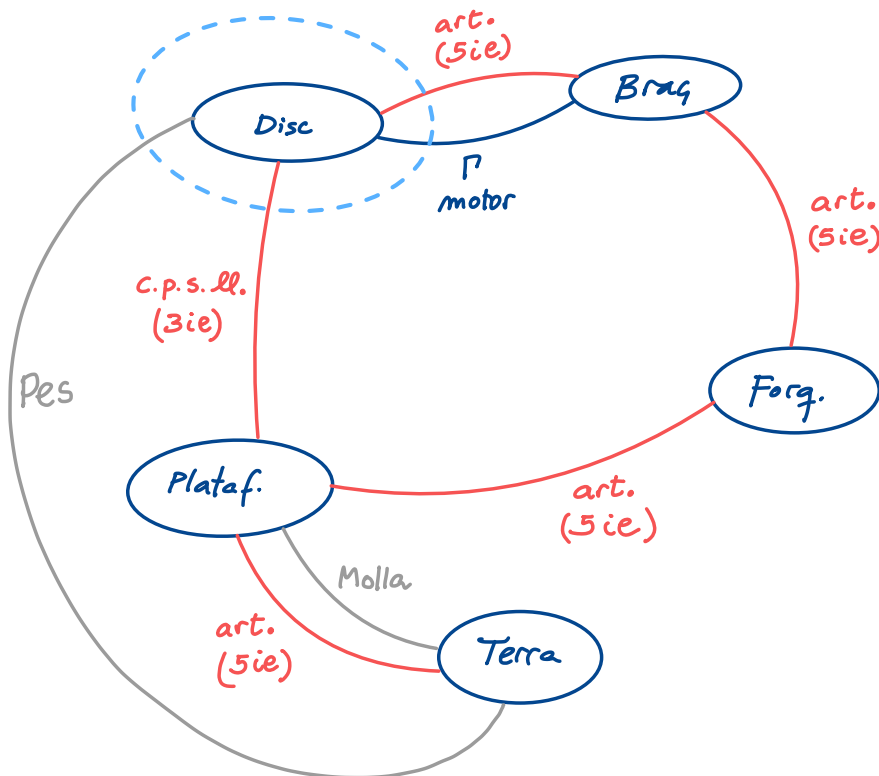
(10) Full ruta per calcular el parell motor τ

Com que hem de trobar un parell (τ) $\Rightarrow$ cal aplicar TMC

El sistema ha d'incloure τ com a interacció externa $\Rightarrow$ els possibles sistemes són:

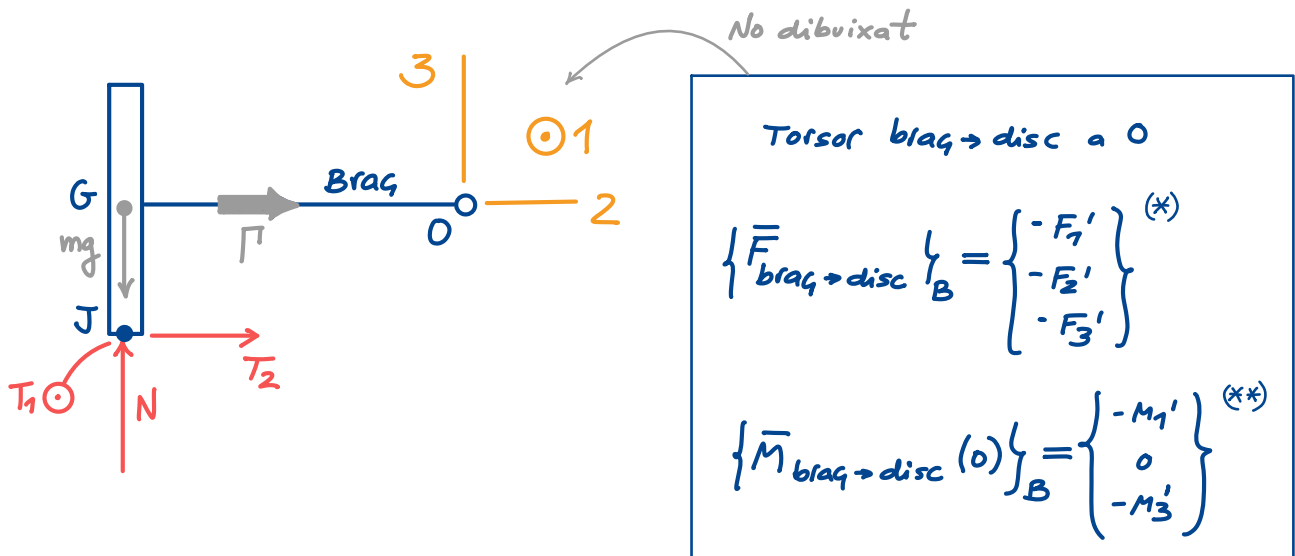
Sistema	Incògn. (*)	#incògn	Problema
Disc	8 ie, τ	9	Indet
Disc + plat.	15 ie, τ	16	"
Disc + plat + forq.	15 ie, τ	16	"
Braq	10 ie, τ	11	"
Braq + forq.	10 ie, τ	11	"
Braq + forq + plat	13 ie, τ	14	"

Tots els sistemes surten indeterminats. Explorem sist = disc per ser el de menys incògnites:



(*) Ara $\ddot{y}$ ja no és una incògnita (ja en sabem el valor, donat per l'eq. del moviment (v))

Interaccions externes sobre sist = Disc



Cal aplicar $TMC(O)]_2$ per a que surti P !

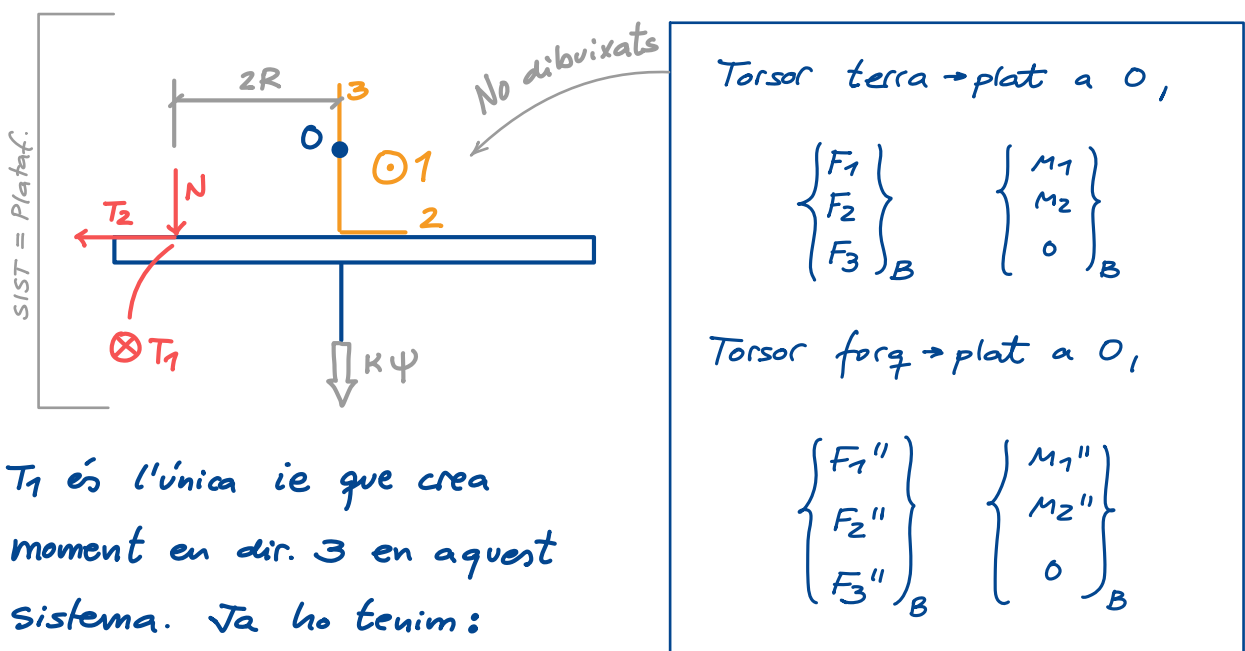
Però això fa intervenir l'ie T_1 (crea moment en dir. 2)

Les altres ie no creen moment en dir. 2

Caldrà una altra equació per determinar T_1

$TQM]_1$ no va bé perquè introduïria F_1' (incògnita extra)

Com que T_1 intervé en sist = platàf, estudiem aquest sist:



T_1 és l'única ie que crea moment en dir. 3 en aquest sistema. Ja ho tenim:

(*) Amb signes "-" per com hem definit el torsor disc $\rightarrow$ braç abans (apartat 6)

(**) Idem !

Full nota per
a Γ

$$\begin{aligned} \text{sist} = \text{disc} : TMC(0) \Big]_2^{(*)} \\ \text{sist} = \text{plataf} : TMC(0) \Big]_3 \end{aligned}$$

(10) Calculeu Γ

$$\underline{TMC(0) \Big]_2, \text{ sist} = \text{disc}}$$

$$\Sigma \bar{M}_{\text{ext}}(0) \Big]_2 = \dot{\bar{H}}_{RTO}(0) \Big]_2$$

$$\Sigma \bar{M}_{\text{ext}}(0) \Big]_2 = (\Rightarrow \Gamma) + (\Leftarrow T_1 R) = \left[\Rightarrow (\Gamma - T_1 R) \right] \quad (a)$$

$$\dot{\bar{H}}_{RTO}(0) \Big]_2 = (\Rightarrow 2I' \ddot{\varphi}_0) \quad (b)$$

De (IV) i recordant que $\ddot{\varphi} = \ddot{\varphi}_0$

Igualant (a) i (b):

$$\Gamma - T_1 R = 2I' \ddot{\varphi}_0 \quad (VIII)$$

$$\underline{TMC(0) \Big]_3, \text{ sist} = \text{plat}}$$

$$(\Downarrow T_1 2R) + (\Downarrow K \Psi) = 0$$

$$T_1 2R + K \Psi = 0 \Rightarrow T_1 = -\frac{K \Psi}{2R} \quad (IX)$$

Substituint (IX) a (VIII)

$$\Gamma = \underbrace{\left(\frac{-K \Psi}{2R} \right)}_{T_1} \cdot R + 2 \underbrace{\left(\frac{mR^2}{4} \right)}_{I'} \cdot \ddot{\varphi}_0 = -\frac{K}{2} \Psi + \frac{mR^2}{2} \ddot{\varphi}_0 \quad (X)$$

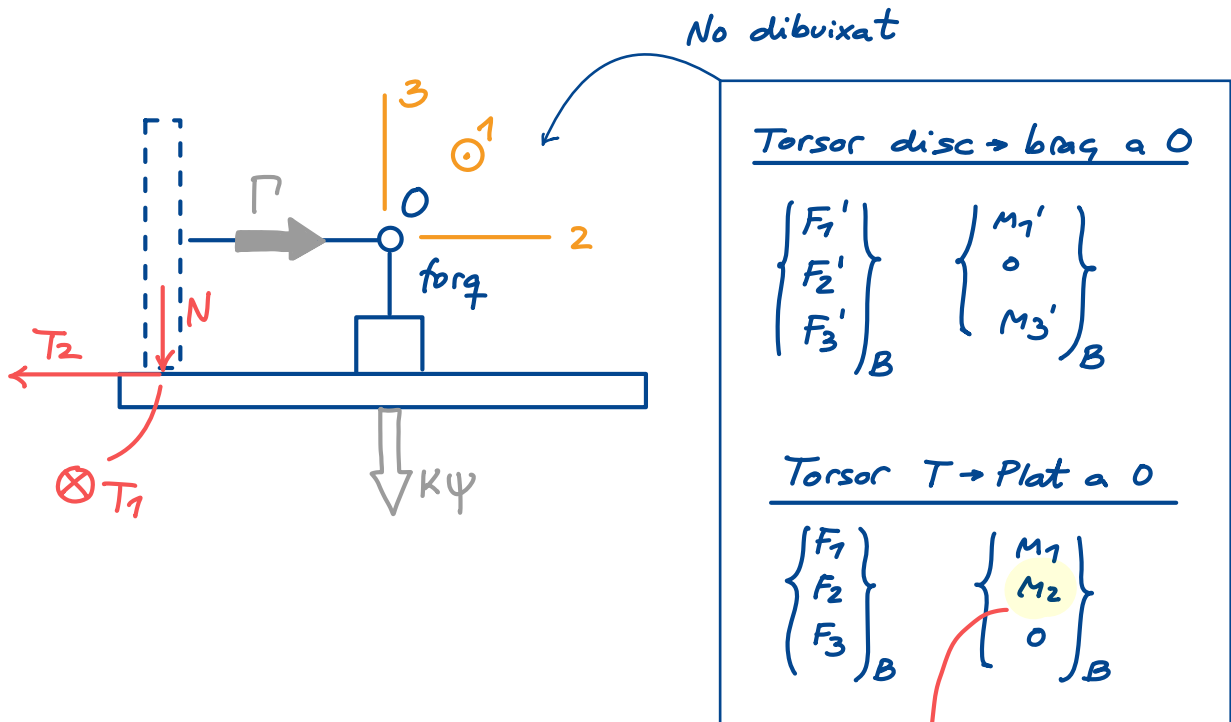
(*) També podríem aplicar $TMC(G) \Big]_2$ pel sist = disc (utilitzant el tabor braç → disc caracteritzat a G que és formalment igual al caracteritzat a 0) i donaria el mateix. La $\Sigma \bar{M}_{\text{ext}}(G)$ és la mateixa, i $\dot{\bar{H}}_{RTG}(G) \Big]_2$ també. Ex. pel lector!

Comentari final

Ens ha faltat explorar

$$SIST = brag + forg + plat$$

El càlcul de p hagués sigut + fàcil sobre aquest sistema?
Ràpidament veiem que no, perquè $TMC(0)]_2$ introdueix
 T_1 i M_2 (apart de p) $\Rightarrow$ aquesta ruta requeriria buscar
2 eqs addicionals i no una (com a mínim):



Sortiria a $TMC(0)$ sobre aquest sistema